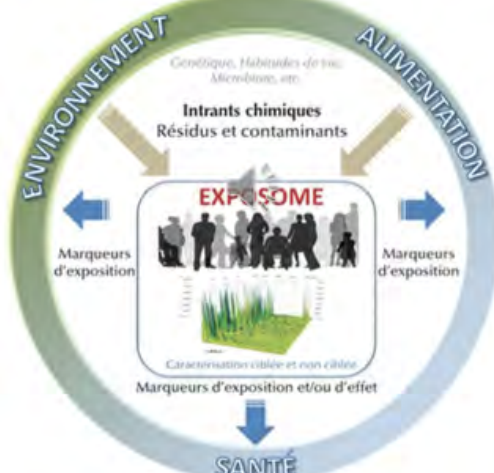
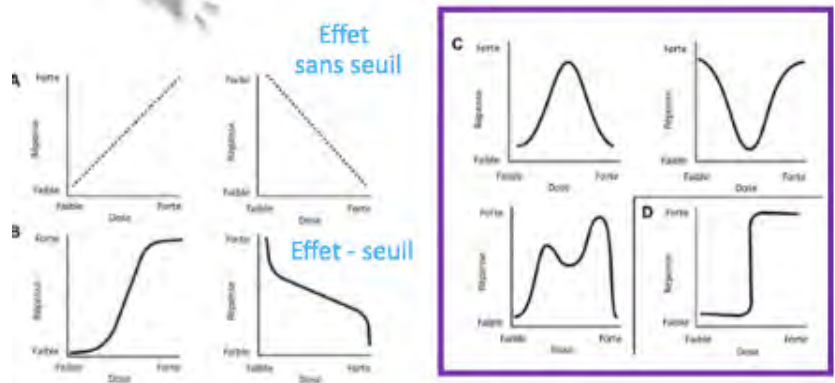
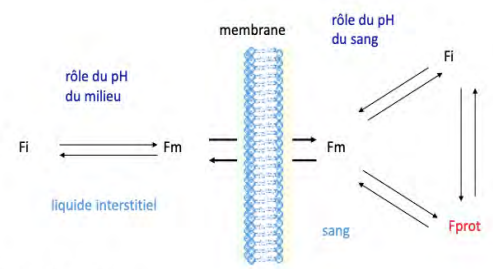


Toxicologie et santé environnementale : historique et enjeux	
Historique et évolution de la toxicologie	
Toxicologie et histoire	• Toxicologie est définie comme la science des « poisons ». L'utilisation des poisons semble avoir été phénomène universel, dès la préhistoire, pour améliorer l'efficacité de la chasse. • Caractéristiques nécessaires au poison : dégradabilité rapide pour pouvoir consommer la viande mais aussi toxicité très élevée. • Matières essentiellement issues de plantes. A ce moment cette science est uniquement basée sur l'observation et éventuellement sur les accidents.
Aconit napellus 	• Les données botaniques, pharmacologiques et ethnographiques s'accordent pour dire que le poison le plus efficace sous nos latitudes serait celui de l'Aconit ou casque de Jupiter, elle a même été qualifiée d'arsenic végétale.
Rome ancienne (4e siècle avant JC)	• Premières lois anti-empoisonnement • Condamnation de Socrate en à la cigüe en 399 av JC. → A cette époque le poison est défini comme une substance qui en quantité adéquate pouvant causée une maladie ou donner la mort. <i>Grande ligue conium maculatum</i>
Et aujourd'hui ?	A l'origine la toxicologie c'est surtout la connaissance des toxiques et l'art de s'en servir dans un but criminel , celle-ci va devenir la recherche de la cause de l'empoisonnement et celle des procédés permettant d'isoler le poison et de déceler sa nature c'est ce qu'on appelle les méthodes analytiques.
Les antidotes	• Recours au pharmacien pour trouver des antidotes ainsi que rechercher des poisons dans les affaires criminelles (toxicologie médico-légale) • « Antidote, remède qui empêche l'effet du poison que l'on a pris. Il seroit mort sans le contrepoison qu'on lui a donné. » Définition de l'Académie Française, 1740 ( Culture générale, pas à connaître) • Définition à connaître  Un antidote est un médicament : - dont l'action spécifique a pu être établie chez l'animal et chez l'homme - capable soit de modifier la cinétique du toxique, soit d'en diminuer les effets au niveau de récepteurs ou de cibles spécifiques - et dont l'utilisation améliore le pronostic vital ou fonctionnel de l'intoxication <i>Baud FJ. Choix des antidotes. In : Baud F, Barriot P, Riou B, eds. Les antidotes. Paris, Masson, 1992: 3-4.</i>
1814	<i>Traité de toxicologie</i> de Mathieu-Joseph-Bonaventure Orfila qui travaillait à l'Université de Paris : - Divise les poisons en différentes classes en fonction de leur propriétés : les poisons corrosifs, acides ect. - Découverte par autopsie et par recherche de la substance dans les différents organes que les poisons sont absorbés dans l'estomac mais peuvent s'accumuler dans les différents organes tels que le foie, le rein et le cerveau.  Jusqu'à cette époque si on ne trouvait pas le poison dans l'estomac on stoppait les recherches.

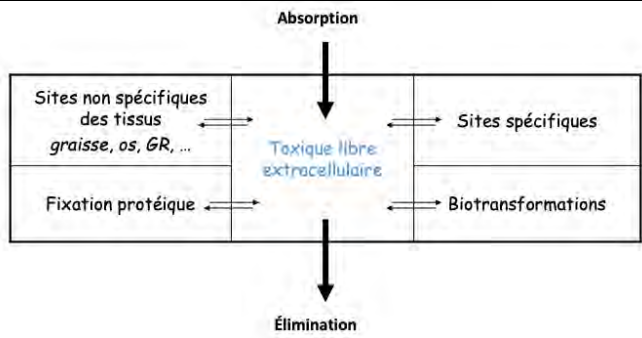
1493-1541 : Paracelse.	« Tout est poison et rien n'est sans poison; la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison. » « Toute substance est un poison.. la dose adéquate fait la différence entre un poison et un remède. » On définit alors la toxicologie comme une discipline quantitative qui vise à identifier la quantité de substance qui va dans des situations particulières d'expositions causées des effets délétères soit chez un animal soit chez un patient. • Digitalis lanata (digitale laineuse) - Digoxine  - Cardiotonique ou intoxication grave et potentiellement mortelle en cas de surdosage - Utilisée en cas d'IC et de troubles du rythme - MTE → c'est la dose qui fait la toxicité • Venin d'abeille  - Différents degrés de réaction en fonction des personnes → ce n'est pas la dose qui fait la toxicité mais la susceptibilité individuelle Concept de seuil : à une certaine dose ces substances ne sont pas des poisons mais elles le deviennent à partir d'une certaine dose ➤ on peut définir DMSEO (Dose Maximale Sans Effet Observé). → MAIS ceci n'est pas toujours vrai. On retrouve aussi des effets sans seuil : toxicité dès le contact même pour des doses faibles (exple : cancérogène génotoxique). Pas de doses sans effet. La substance est toujours un poison quelque soit la dose.
XXème siècle à nos jours : de gros progrès	• Compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires • Développement des méthodes analytiques (réactions chimiques, méthodes d'extraction, immunologiques, chromatographiques puis spectrométrie de masse) - 1832 : Marsh - Découverte d'un test de détection de l'arsenic. Première utilisation publique pendant un procès pour meurtre. Utilise la formation et décomposition facile de l'arsenic par addition de sulfure d'hydrogène et d'acide chlorhydrique. Détection de l'arsenic sous forme de trisulfure d'arsenic jaune mais détérioration de l'arsenic avant de le montrer au jury et donc suspect acquitté. Il a par la suite développer un meilleur test, plus stable.  Ne pas retenir le détail. - Méthodes immunologiques : basées sur des réactions antigènes-anticorps. Limite de ces méthodes car vont dépendre de la spécificité de l'anticorps mais vont permettre de faire des détections de classe. - Chromatographie : détection de quantités très fines de substances. Avantage car détection des substances et des métabolites. - Spectrométrie de masse et MSMS (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse) : analyser de tous petits échantillons, de façon très sensible, très spécifique avec du haut débit.  Ne pas retenir le détail du développement du test à l'arsenic  Retenir les différentes méthodes. • Développement des matrices étudiées (sang, urines, cheveux, salives, lait maternel). Choix des matrices dépend de plusieurs critères : - Invasifs/non invasifs; - Stabilité des composés : dans la salive on ne détecte que des substances insensibles au pH salivaire; - En fonction de ce que l'on cherche : les cheveux permettent une analyse rétrospective sur les dernières semaines voir mois et peuvent même apporter des informations sur les expositions in utero.

	Les techniques ont évolué mais les modèles d'études aussi. On peut donc travailler à différentes échelles : - la population et son environnement : épidémiologie - La personne - L'animal entier : in vivo, pour tous les tests réglementaires en immunologie et aussi pour explorer les aspects mécanistiques, en combinaison avec les modèles cellulaires - L'organoïde : in vivo - La cellule : in vitro - le moléculaire : les -omiques (génomique, protéomique, métabolomique, transcriptomique, micromique) ➤ approche globale de l'effet toxique, identification de bio marqueurs d'exposition ou d'effets - La modélisation de la toxicocinétique apporte beaucoup dans la prédiction des effets et permet de diminuer l'utilisation des animaux de laboratoire. → Aujourd'hui la toxicologie fait appel à de nombreuses compétences.
Aujourd'hui	Etude des effets néfastes des agents chimiques, physiques ou biologiques sur les organismes vivants et l'écosystème, y compris la prévention et l'amélioration de ces effets néfastes. <i>Society of Toxicology</i> ≠ Iatrogénie médicamenteuse : Ensemble des conséquences néfastes pour la santé, potentielles ou avérées, résultant de l'intervention médicale (erreurs de diagnostic, prévention ou prescription inadaptée, complications d'un acte thérapeutique) ou de recours aux soins ou de l'utilisation d'un produit de santé. <i>Ministère des solidarités et de la santé</i>, https://solidarites-sante.gouv.fr, MAJ 05-2016
2. Une diversité d'application	
Nombreux domaines	Toxicologie clinique et hospitalière : Substances administrées intentionnellement aux organismes vivants (médicaments, alcool, drogues) Toxicologie médico-légale : Applications des connaissances toxicologiques aux questions de loi Toxicologie médico-légale : Applications des connaissances toxicologiques aux questions de loi Toxicologie professionnelle : Substances que l'on rencontre dans un milieu professionnel Toxicologie environnementale : Substances que l'on rencontre accidentellement dans l'environnement (pollution atmosphérique, contamination de la chaîne alimentaire) Toxicologie réglementaire : - Applications de la réglementation qui concerne plus l'industrie. REACH = Registration Evaluation and Authorization of Chemicals, vise à une meilleure connaissance des effets des substances chimiques sur la santé humaine et sur l'environnement pour une gestion efficace des risques liés à l'utilisation de ces produits. Cela tend à la substitution progressive dans l'UE des substances chimiques les plus dangereuses, en particulier les plus préoccupantes comme les cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Dans ce règlement, il y a plusieurs dispositions dont démontrer que l'utilisation d'une substance chimique peut se faire sans risque dans la santé humaine. - Etudes de toxicologie (génotoxicité, cancérogénicité, reprotoxicité) dans les études pré-cliniques (AMM). 3 critères : qualité, efficacité, sécurité.

Autres missions importantes	🔬 Développer une compréhension mécanistique des effets (recherche) 👤 Garantir des produits chimiques plus sûrs (réglementation REACH) 📖 Développer des médicaments et des des médicaments plus sûrs (aspect réglementaire) 💣 Déterminer les risques liés aux expositions chimiques 🍌 Développer des traitements pour les expositions chimiques 🍴 Assurer un approvisionnement en eau et en nourriture salubre
3. Les enjeux	
L'exposome	Un des grands enjeux de la toxicologie est de travailler sur l'exposome ➤ comprendre les conséquences des expositions aux multiples substances de l'environnement auquel nous sommes exposés tout au long de notre vie. ✅ <i>Notion importante +++</i> 
Les enjeux	1. Comprendre l'impact sur la santé des expositions quotidiennes, faible dose, en mélange « effets cocktails » ➤ comprendre l'interaction entre les substances. Synergique ($1+1 = 3$) Additif ($1+1 = 2$) Antagoniste ($1+1 = 0$) 2. Impact des expositions durant des périodes critiques : grossesse, allaitement, vie foetale, néonatale, enfance. Peuvent avoir des conséquences plus graves et notamment des conséquences sur la santé à l'âge adulte. Expositions à tous les stades de la vie n'ont pas des effets équivalents. 3. De nouvelles substances : apprendre à détecter, caractériser et dont il faut savoir analyser le risque. Toutes les substances ne rentrent pas dans les deux catégories (effet seuil ou sans seuil). Il existe d'autres profils (ex : perturbateurs endocriniens) pour lesquels nous avons pas de méthodologie efficace.  4. Développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale.
CQFR	• Vision générale de la toxicologie et santé environnementale, • Les grands enjeux

TOXICOCINETIQUE : Notions générales	
Toxicocinétique	= Comment une substance pénètre dans l'organisme = Comment l'organisme interagit avec cette substance = 4 étapes : Absorption, Distribution, Métabolisme, Elimination
I. Absorption / Résorption	
Définition	Processus de passage d'un xénobiotique de son site de contact avec l'organisme jusque dans la circulation sanguine générale
Principaux déterminants	• Caractéristiques de la voie d'entrée (dig, respiratoire, cutanée...) • Concentration de la substance à la porte d'entrée • Prop. Physico-chimiques de la substance
Passage transmembranaire	Membrane cellulaire = bicouche lipidique avec une extrémité hydrophile (phosphate) et une extrémité lipophile (lipidique) • <u>Diffusion passive</u> Diffusion le long d'un gradient de concentration, sans énergie, non saturable. Dépend des caractéristiques physico-chimiques (liposolubilité, degré d'ionisation, poids moléculaire) Se fait selon la loi de Fick : $V = \frac{D \cdot S \cdot K \cdot \Delta C}{E}$ D = Coefficient de diffusion S = Surface de la membrane K = Coefficient de partage $\Delta C = C_{ext} - C_{int}$ E = Epaisseur de la membrane  Fi : fraction ionisée Fm : fraction moléculaire Fprot : fraction liée aux protéines • <u>Filtration</u> Concerne les molécules hydrosolubles de petites tailles, qui suivent le flux de l'eau (Ex : éthanol) • <u>Diffusion facilitée</u> Diffusion le long d'un gradient de concentration, sans énergie. Mécanisme de transport rapide, pour les molécules plus grosses comme le glucose ou les acides aminés • <u>Transport actif</u> Diffusion contre un gradient de concentration, avec besoin d'énergie, saturable (donc blocage et phénomènes de compétition possibles) Mécanisme de transport +/- spécifique • <u>Endocytose</u> ○ Phagocytose (= cell eating) ○ Pinocytose (= cell drinking)

Principales voies d'entrée	Digestive	Voie principale pour les médicaments Contamination de l'eau et des aliments • Muqueuse buccale (pH 6,2-7,2) ○ Diffusion passive, vascularisation ○ Fonction du temps de contact ○ Exception : buprén, dérivés nitrés... • Estomac (pH 1-3) ○ Diffusion passive, faible surface et faible temps de contact ○ Acides organiques faibles, petites molécules hydrosolubles • Intestin (pH 5-8) ○ Diffusion passive +++ mais aussi facilitée et transport actif ○ Surface d'échange, temps de contact +++ ○ Effet de 1^{er} passage hépatique +++ ○ Rôle de la flore bactérienne et des enzymes dig. ○ Bases et acides faibles : sucres, AA, Ca²⁺, plom, thallium, paraquat...
	Respiratoire	Pollution de l'air (environnement, milieu pro) Médicaments • Nasopharynx • Arbre trachéo-bronchique • Poumons ○ Large surface d'absorption : 50 fois la surface cutanée ○ Fine paroi cellulaires (alvéoles) • Gaz et vapeurs ○ Élément limitant = solubilité dans le sang (+ il est soluble, plus son absorption est rapide) • Aérosols (particules solides ou liquides) ○ Importance de la taille (<1 µm ⇔ alvéoles, > 5µm ⇔ nasopharynx)
	Cutanée	Environnement et milieu pro Cosmétiques, médicaments • Barrière assez imperméable • Importance de l'épiderme ○ Couche cornée ○ Epaisseur variable ○ De 400-600µm à 8-15µm • Voie transépidermique ○ Diffusion passive ○ Altération de la couche cornée ○ Hydratation de l'épiderme ○ Débit sanguin sous-cutané • Voie accessoire pilo-sébacée ○ Glandes sébacées ○ Glandes sudoripares ○ Follicles pileux
Paramètres cinétiques	Vitesse d'absorption	Intensité d'absorption = biodisponibilité ≠ efficacité = fraction de la dose d'exposition qui atteint sous forme inchangée la circulation générale

II. Distribution	
Définition	 Dépend du gradient de concentration, du poids moléculaire, de la liposolubilité, de l'hydrosolubilité, du degré d'ionisation • Petite molécule • Liposoluble • Non ionisée, non liée aux protéines • A forte concentration
Rapidité dépend de :	• Flux sanguin ○ Foie 25%, Rein 23%, Cœur, cerveau... • Affinité tissulaire (graisses, os...) • BHE, placentaire
Durée de stockage et d'élimination dépendent de :	• Fixation protéique (diminue la toxicité immédiate mais prolonge l'intoxication) • Graisses de l'organisme • Tissu osseux (plomb, strontium, fluor...) • Le foie, les reins
Volume de distribution	$V_D = \frac{\text{quantité (mg)}}{C_{sang} \text{ (mg} \cdot \text{L}^{-1}\text{)}}$

III. Le métabolisme = biotransformation	
Où ?	Foie +++, reins, poumons
= Transformation de la substance en métabolite	Élimination des xénobiotique : liposolubles → hydrosolubles Détoxification : substance → métabolite moins toxique Bioactivation : substance → métabolite plus toxique
Spécificité	• Absolue = l'enzyme catalyse une seule réaction Ex : formaldéhyde, AchE... • De groupe Ex : alcool déshydrogénase • De liaisons Ex : N-oxydation

Réactions	Phase I	Réactions de dégradation ou « fonctionnalisation » • <u>Oxydation</u> = perte d'électrons ○ Nombreuses réactions (péroxydases, cyclo-oxyg., mono-oxygénase à CYP450) ○ Composés instables • <u>Réduction</u> = gain d'électrons ○ Peu nombreuses : milieu anaérobie, surtout flore bactérienne intestinale ○ Composés instables • <u>Hydrolyse</u> ○ Très nombreuses ○ Hydrolyse d'ester : inhibition de l'AchE ○ Hydrolyse d'amides : dégradation de la phénacétine ou d'anesthésiques locaux) • <u>Acétylation</u>
	Phase II	Réactions de dsynthèse ou « conjugaison » • Sulfo-conjugaison • Glycuro-conjugaison • Conjugaison au glutathion • Conjugaison amino-acides
Résultats	• Métabolites chimiquement stables et non toxiques, inactifs • Métabolites chimiquement stables et toxiques • Métabolites chimiquement instables et souvent toxiques (radicaux libres)	
Facteurs de variation	• Age • Variabilité génétique +++ ○ Polymorphismes d'oxydation (CYP 450) ○ Polymorphisme d'acétylation • Carences nutritionnelles • Induction enzymatique ○ CYP450 ○ Alcool éthylique, isoniazide, fumée de cigarette... • Inhibition enzymatique (macrolides, antifongiques...) • Doses et niveaux de concentrations plasmatiques	

IV. Elimination		
Rénale	Facteurs déterminants : • Caractéristiques physico-chim de la substance (poids moléculaire, hydro/liposolubilité, degré d'ionisation) • pH urinaire : inhibition de la réabsorption tubulaire des acides faibles en milieu basique → excrétion +++ Clairance rénale = volume virtuel de plasma totalement épuré par unité de temps	
Voie digestive (fèces)	Excrétion biliaire	• Transport actif surtout • Grosses molécules • Circulation entérohépatique : durée d'élimination allongée, toxicité augmentée...
	Elimination directe	• Sécrétion intestinale • Suivant un gradient de concentration • Processus lent
Voie respiratoire	• Substances en phase aqueuse ○ Diffusion passive ○ Gaz peu solubles > gaz solubles • Liquides volatils (ex : éthanol) ○ Fonction de la pression de vapeur	

Autres voies	• Lait (pH 6,5) ○ Diffusion passive ○ Substances basiques et liposolubles (DDT, digoxines...) ○ Substances suivant la cinétique du calcium (plomb) : de la mère à l'enfant, de la vache à l'homme • Salive • Sueurs • Larmes • Cheveux • Peau
Paramètres cinétiques	• Processus d'ordre 1 La vitesse d'élimination est proportionnelle à tout instant à la quantité présente dans l'organisme. La demi-vie est indépendante de la concentration • Processus d'ordre 0 La vitesse d'élimination est constante Une quantité fixe de substance est éliminée par unité de temps
Clairance d'élimination	$Cl_{totale} = Cl_{hép} + Cl_{rén} + Cl_{pulm} + \dots$ $T_{1/2} = \ln(2) * \frac{VD}{Cl_{tot}}$ $\ln(2) = 0,693$

CQFR	▪ Les éléments de toxicocinétique permettent de mieux comprendre les conséquences d'une intoxication et ses possibilités thérapeutiques ▪ Certains paramètres concernant la toxicocinétique du xénobiotique sont particulièrement intéressants : ▪ son caractère hydro- ou lipo-soluble ▪ sa vitesse d'absorption ▪ sa fixation protéique éventuelle ▪ son volume de distribution (Vd) ▪ son métabolisme et ses conséquences ▪ ses voies d'élimination ▪ sa cinétique d'élimination (ordre 0 ou 1^{er} ordre)
------	---

Traitements spécifiques - Antidotes

Généralités

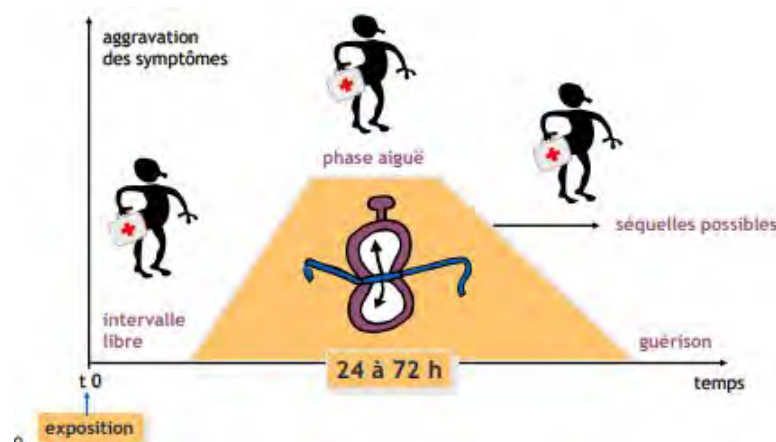
Morbidité et mortalité des intoxications aiguës en Europe : en général **très faibles**. Elle est de 1% pour toutes toxicités confondues.

Si on regarde dans un service de réanimation classique le taux de mortalité est de l'ordre de 15%, dans un service de réanimation qui ne comporte que des intoxications aiguës le taux serait de **1-3 %**.

On estime à **200 000 intoxications aiguës hospitalisées** dans les hôpitaux français, et 200 000 appels au centre antipoison par an. Il existe 9 centres antipoisons en France.

Entre **3 et 6%** des appels vers le 15 concernent des intoxications.

L'intoxication aiguë est un **processus dynamique** (ce qui est assez exceptionnel en médecine). L'évolution est très rapide et dans la majorité des cas on arrive à une guérison complète en 72h. L'intoxication peut passer par un intervalle libre, puis elle passe par une phase aiguë, et évolue + ou - rapidement vers la guérison.



Les séquelles sont rares.

Le processus dynamique est très important à considérer pour la prise en charge. En effet la **phase d'intervention conditionne la thérapeutique**.

Les traitements concernent surtout la phase libre (est-ce qu'on peut réduire l'intoxication) et puis la phase aiguë.

On a l'habitude de différencier la toxicité lésionnelle et la toxicité fonctionnelle pour les xénobiotiques.

Fonctionnelle	Lésionnelle
Le toxique (psychotrope, cardiotoxique) déprime une ou plusieurs grandes fonctions de l'organisme mais sans atteintes anatomiques, biochimiques ou lésionnelles. Il y aura a priori une évolution sans séquelle si la prise en charge a été faite. La concentration plasmatique du toxique est assez parallèle à la cinétique de l'intoxication. Ex : [BZD max] = 3h après intoxication donc le max des symptômes est observé à la 3ème heure.	Ici le toxique détruit un aspect anatomique ou biochimique de l'organisme. L'exemple le plus classique est celui du paracétamol. Un non traitement durant la phase d'intervalle libre peut induire une toxicité hépatique et conduire au décès par IH aiguë.

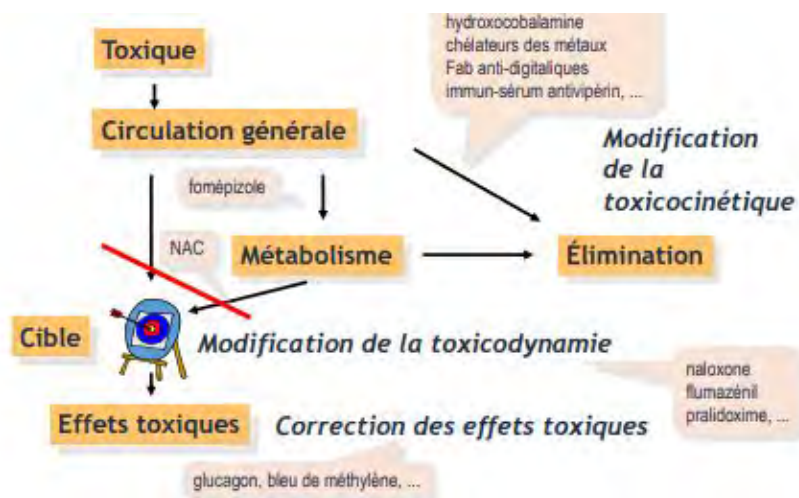
Point fondamental : **priorité au traitement SYMPTOMATIQUE** ! C'est exceptionnel qu'un antidote est la priorité sur le traitement symptomatique. Exemple : en 1950 les barbituriques entraînaient une mortalité de 50%. Aujourd'hui elle est de zéro grâce aux traitements **symptomatiques** uniquement.

Donc quels traitements spécifiques ? antidote et épuration.

I - Les antidotes

Un antidote est un **médicament** dont l'action est **spécifique** a pu être établie chez l'animal et chez l'homme. Il est capable soit de **modifier la cinétique du toxique**, soit de **diminuer les effets** au niveau de récepteurs ou de cibles spécifiques.

L'utilisation améliore le pronostic vital ou fonctionnel de l'intoxication.



Ici on voit qu'à partir de la circulation générale le toxique peut être métabolisé (ce qui peut donner des métabolites toxiques) ou être éliminé.

En aval de la cible (en bas du schéma) apparaissent les effets toxiques.

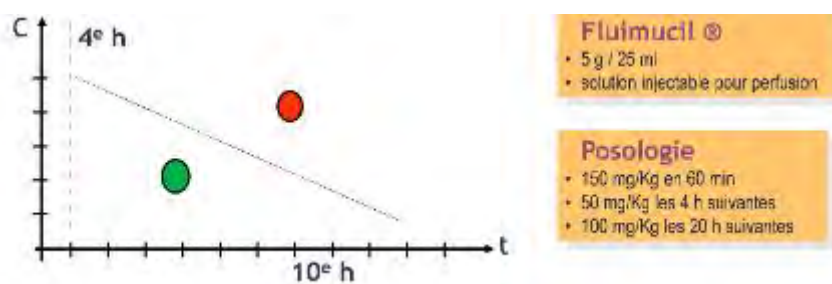
On peut classer les antidotes en 3 catégories :

- modifier la **toxicocinétique** pour l'empêcher d'arriver à la cible (**chélateurs de métaux**, **fomépizole**, **NAC**..)
- modifier la **toxicodynamie** (**naloxone**, **flumazénil**..) ne modifient pas la présence du toxique dans l'organisme
- corrigent les **effets toxiques** (**glucagon**, **bleu de méthylène**..)

N-acétylcystéine (NAC)

Intoxication aiguë par le paracétamol, restaure le système du glucagon. L'efficacité est identique par voie orale ou par voie injectable.

EI : réactions anaphylactoïdes ? ou toxiques ? Ils sont dose-dépendants.



Fluimucil®

- 5 g / 25 ml
- solution injectable pour perfusion

Posologie

- 150 mg/Kg en 60 min
- 50 mg/Kg les 4 h suivantes
- 100 mg/Kg les 20 h suivantes

Ici on restaure la physiologie normale du paracétamol, ce qui veut dire qu'on a bien compris la physiopathologie de l'intoxication.

Il faut l'administrer en cas d'**ingestion unique d'heure connue**, si la paracétamolémie réalisée après la 4ème heure post-ingestion est au-delà de la ligne de toxicité hépatique selon le nomogramme de Rumack et Matthew (**ligne des 150 mg/L à la 4ème heure**).

Flumazénil (Anexate®) Benzodiazépines et produits apparentés

La morbidité et la mortalité sont très faibles. La surveillance simple, traitement symptomatique : évolution favorable

- Flumazénil : risque de convulsions si association

Les indications du flumazénil (réduites) :

- coma calme, hypotonique, sans signe de focalisation PA normale, ECG normal, pas de cyanose
- intoxication accidentelle de l'enfant
- surdosage et intoxication du sujet âgé

Action toxicodynamique : **aucun effet sur l'élimination** du toxique → être vigilant à la durée de l'intoxication car le Flumazénil a une durée d'action de 45 min maximum. *On guérit l'intoxiqué pas l'intoxication.*

Naloxone (Narcan®, Nalone®) Morphine et dérivés

Pronostic = détresse respiratoire aiguë précoce, **arrêt respiratoire** → le toxicomane peut mourir dans les 30 min donc véritable intérêt.

Traitement en urgence ? : on préfère la prise en charge mécanique, ou aussi pharmacologique.

Indications

- **overdose simple** (éviter l'intubation...) : troubles de conscience + bradypnée + bradycardie + myosis
- test diagnostique d'un coma (sémiologie compatible)

Action toxicodynamique : **aucun effet sur l'élimination** du toxique

Fab antidigitaliques

• Traitement conventionnel avant = mortalité 15-20 %

• Indications habituelles : • âge, sexe, kaliémie, BAV

• En urgence :

- arrêt circulatoire
- tachycardie et fibrillation ventriculaire
- bloc auriculo-ventriculaire complet
- état de choc cardiogénique

80 mg Fab $\Leftrightarrow$ 1 mg digoxine
perfusion en 15 - 30 min
dans G 5 % ou salé iso

Limites
Coût...
Disponibilité...

Coût de plusieurs milliers d'euros.. Le CHU de grenoble dispose du traitement pour 2 adultes.

Immunothérapie antivenimeuse

- Fragments (Fab')₂ contre Viper aspis, V. berus, V. ammodytes ▪ Viperfav® => progrès considérable

Utilisation en milieu hospitalier :

- grade 2 : œdème régional et/ou symptômes généraux modérés
- grade 3 : œdème étendu et/ou symptômes généraux sévères

Adulte ou enfant :

- 4 ml à diluer dans 50 à 100 ml de sérum salé isotonique
- perfusion lente intraveineuse en 60 min
- une seule dose suffit normalement

Pour Fab on a éliminé toutes la fraction Fc immunogène du FAB alors que sur les fragment Fab'2 il reste un tout petit peu de fragment => ½ vie d'élimination du venin = 8h = ½ d'élimination du fragment Fab'2

Il n'y aucune CI chez la femme enceinte et l'administration doit être la plus **précoce possible**.

Hydroxocobalamine (Cyanokit®) dans l'intoxication aiguë par les cyanures

- Anoxie aiguë avec des signes :

- neurologiques : vigilance, comportement
- respiratoires : polypnée, soif d'air
- cardiovasculaires : insuffisance circulatoire aiguë

Traitement :

- oxygène
- Hydroxocobalamine → cyanocobalamine Cyanokit® : 2,5 g / 250 ml (lyophilisat pour usage parentéral) 70 mg / kg (adulte - enfant) - souvent 5 g chez l'adulte, à renouveler

Présente dans les **malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles** (attentat terroriste ++)

Fomépizole

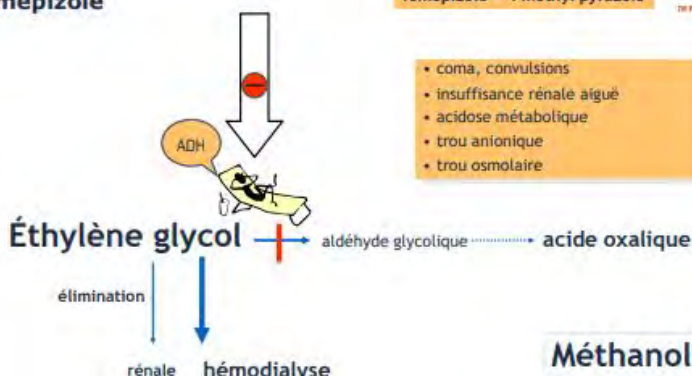
fomépizole = 4 méthyl pyrazole

Le fomépizole

L'éthylène glycol est le principe actif de tous les antigels du commerce. Ce sont les **métaboliques qui sont toxiques** dont le but de l'antidote est de bloquer les transformations métaboliques.

Le fomépizole **inhibe l'ADH**.

En même temps on procède à l'élimination par **hémodialyse** de la molécule mère.



Pralidoxime (méthylsulfate de) (Contrathion®)

- Flacon de 200 mg, voie IV
- Famille des oximes, **réactivateur des cholinestérases**
- Indications :
 - les inhibiteurs des cholinestérases
 - intoxication par insecticides organo-phosphorés, neurotoxiques organo-phosphorés (sarin, soman, tabun, ...)

Utilisation précédée ▪ de la **restauration d'une ventilation efficace** ▪ de l'administration d'**atropine**

Présente dans les malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles (attentat terroriste à Tokyo en 1995 par neurotoxique)

En cours d'évaluation

Insuline – glucose Hyperinsulinémie / euglycémie

- Intoxication **aiguë par inhibiteurs calciques**
 - hyperglycémie
 - insulino-résistance
- Dépendance du myocarde à l'égard des **hydrates de carbone** en situation de stress donc si intoxication par inhibiteurs calciques la situation métabolique du myocarde est très défavorable.
- L'**insuline à forte dose pharmacologique** :
 - action inotrope positive
 - stimule la glycolyse, active la pyruvate déshydrogénase
 - a une action vasodilatatrice coronaire
 - favorise l'entrée intracellulaire du potassium

En complément d'autres thérapeutiques.

Traitement de l'hypoglycémie des sulfamides hypoglycémiant par l'octréotide

- **Hypoglycémies sévères, répétées** => mesures répétées de la glycémie
- TT Symptomatique : bolus de glucosé hypertonique IV et perfusion continue de glucose IV
- Antidote : **octréotide** (Sandostatine®)
 - Homologue synthétique d'une hormone naturelle, la somatostatine
 - Se lie à des récepteurs identiques
- Effets :
 - inhibition de la sécrétion hypophysaire de GH et TRH
 - **inhibition de la sécrétion de glucagon et d'insuline (sujets âgés ++)**
 - inhibition de la sécrétion d'un grand nombre d'hormones du tractus intestinal : sérotonine, pepsine, gastrine, sécrétine, motiline, etc ...
- Effet puissant, longue durée d'action

L-carnitine

- Intoxication aiguë par le **valproate de sodium** (Dépakine®, Dépamide®) : l'organisme se trompe et intègre le valproate de sodium dans la B oxydation des acides gras => apparition des métabolites hépatotoxiques.
- **Lévocarnil**® solution injectable 1 g/ 5 mL
- **normalisation des voies métaboliques de l'acide valproïque**
- Réduction de la formation de métabolites hépatotoxiques
 - si hyperammoniémie ou hépatotoxicité (intoxication grave)
 - 100 mg/Kg/j en 4 à 8 heures, pendant 1 à 3 jours

Syndrome phalloïdien et silibinine

- Traitement de l'insuffisance hépatocellulaire aiguë et traitement **spécifique**
- Pénicilline G à fortes doses → sans effet
- **Silibinine** (ATU) (Legalon® injectable)
- ampoule de 350 mg, 20 mg/kg/j en 4 perfusions de 4 h
 - \transport intra hépatocytaire de l'amatoxine
 - \RNA polymérase
 - \superoxyde dismutase
 - \glutathion
- N-acétylcystéine ? ▪ Transplantation hépatique, à partir du 5e jour

Perfusion lipidique (Intralipide®)

- Toxicité neurologique et cardiaque des anesthésiques locaux (convulsions, arrêt cardiaque ...) => effet parfaitement documenté et spectaculaire
- Mécanismes d'action : « **chélation** » et diminution de la fraction libre et **action métabolique au niveau myocardique**
- Présence « obligatoire » en salle d'opération (SFAR)
- **Intralipide**® 20% : 3 ml/Kg en bolus IV

II - Les chélateurs des métaux et métalloïdes

Dimercaprol (BAL) dimercapto 2,3 propanol

- **B.A.L.®** (British Anti Lewisite) : le plus ancien des chélateurs des métaux et métalloïdes. Très peu utilisé
- Indications : arsenic (lewisite), sels d'or, mercure,
- En association avec l'**EDTA calcique** : plomb chez l'enfant
- Administration **intramusculaire stricte** (très douloureuse)
- Surveillance de la **fonction rénale**

Succimer (DMSA) (Succinaptal®) (acide 2,3-dimercaptosuccinique)

- Gélules à 200 mg, **chélateur des métaux et métalloïdes**, donneurs de thiols, analogue hydrosoluble du BAL, actif par voie orale et facile d'administration en particulier chez l'enfant intoxiqué au plomb.
 - Indications :
 - intoxications par le plomb, le mercure, l'arsenic (lewisite)
 - 10 mg/Kg par prise, x 3 pendant 5 jours puis x 2 pendant 14 jours
 - Élimination par **voie rénale**
- Présent dans les malles antidotes des Postes Sanitaires Mobiles (intoxication collective industrielle ou terroriste)

Calcium édétate de sodium ®

• Administration intraveineuse, réservé à la chélation du **plomb**, peu utilisée. Était utilisé en test diagnostique = plomburie provoquée

Traitement chélateur :

- en perfusions répétées ou en perfusion continue
- cure de 5 jours
- en association avec le BAL chez l'enfant

Lots antidotes / Postes sanitaires mobiles

Une malle = 15 victimes

Antidote	Présentation	Quantité
Atropine 1 mg/1 ml	Boite de 100	200
Cyanokit 5 g	Kit 1 flacon	15
Succinaptal 200 mg	Boite de 15 gélules	60
Contrathion 2% sol inj	Boite de 10	80

Ce sont les **pharmaciens hospitaliers** qui s'en occupent. Dotation de très nombreuses malles dans les sous sol du CHU et des hôpitaux.

Atropine = neurotoxiques organophosphorés

Cyanokit = intoxication collective par les cyanures

Succinaptal = mercure, arsenic, plomb

Contrathion = neurotoxiques organophosphorés

III - Les décontaminations digestives

Décontamination digestive et épuration digestive

• **Décontamination** : évacuer les toxiques ingérés **avant** leur résorption digestive :

- [vomissements provoqués] (sirop d'ipéca) → *à oublier*
- **lavage gastrique**
- **charbon activé** (une dose unique)
- [irrigation intestinale continue] → *à oublier*
- [purgatifs] → *à oublier*

Le lavage gastrique : l'efficacité clinique du lavage gastrique n'a *jamais été démontrée* formellement. Il ne doit pas être pratiqué systématiquement, les contre-indications doivent être respectées +++

Indications ? : ingestion aiguë récente, d'un toxique lésionnel, ou d'un toxique fonctionnel à forte toxicité ...

Pour l'internat retenir : la médecine par les preuves et les recommandations de 2020 conseille de NE PAS traiter systématiquement par la lavage gastrique. S'il est réalisé, il doit être réalisé dans un délai d'une heure (un patient pris en charge en moins d'1 heure c'est exceptionnelle), pour une substance non charbo-absorbable.

En pratique n'est **PAS PRATIQUE en France**.

Le charbon activé en dose unique : technique de décontamination, le toxique est encore présent dans l'organisme. Une dose unique va absorber une certaine quantité de toxique présent dans l'estomac ou le tube digestif.

L'efficacité chez le volontaire sain, maximale dans l'heure qui suit l'intoxication mais l'efficacité clinique du charbon activé n'a *jamais été démontrée* formellement.

Indications ? : • dose toxique d'un produit adsorbable • administration précoce

Donc aucune preuve d'efficacité en clinique humaine (attention au marketing).

• **Épuration** : favoriser l'élimination :

- accroître la **clairance naturelle** de toxiques déjà résorbés ou de leurs métabolites par épuration des sécrétions digestives
- charbon activé à doses **répétées** (« dialyse intestinale »)

Épuration rénale et extrarénale

Ici le toxique a pénétré dans l'organisme, il a été absorbé. Il faut prouver ces 3 points pour dire si l'épuration est efficace :

On est capable d'augmenter l'**élimination du toxique**

- en fonction de la technique utilisée
 - en fonction des propriétés physico-chimiques
 - en fonction des paramètres toxicocinétiques
- peu de circonstances, indication très réduite.

D'améliorer l'**évolution de l'intoxication** : si on compare avec les traitements symptomatiques, les antidotes ou les chélateurs on voit qu'il y a très peu de techniques d'épurations qui viennent améliorer encore plus l'évolution de l'intoxication.

D'apporter un **réel bénéfice** par rapport aux autres traitements (risques particuliers à chaque technique, données de morbidité / mortalité, arguments cinétiques et cliniques).

Épuration rénale

- produit hydrosoluble ?
- élimination sous forme active ?
- clairance totale spontanée ?

- augmentation du volume ? non
- manipulation du pH urinaire : oui

- diurèse forcée osmotique ?
- diurèse osmotique alcaline ?
- diurèse forcée acidifiante ?
- diurèse saline ?
- diurèse alcaline (pH U > 7,5)

→ lithium
→ aspirine

L'épuration rénale ne peut concerner que des produits hydrosolubles, donc présent dans le sang et éliminer par voie rénale. Il faut bien sûr que les substances soient éliminées sous **forme active**, sinon ça n'a pas d'intérêt d'augmenter l'élimination d'un produit inactif.

Il faut que la technique fasse mieux que la clairance spontanée de l'organisme.

Diurèse alcaline utilisée en cas d'intoxication à l'aspirine : on rend le pH urinaire alcalin avec des perfusions, et ainsi l'**aspirine** passe d'une **forme moléculaire** à une **forme ionisée** ce qui empêche sa réabsorption dans le TCP.

Diurèse saline en cas d'intoxication au lithium : compétition au niveau rénale entre le lithium et le sodium mais n'est plus utilisé. Aujourd'hui la recommandation est l'épuration extrarénale.

Hémodialyse

- substance hydrosoluble de faible PM
- concentration sanguine élevée
- faible diffusion tissulaire
- faible liaison protéique

Permet d'épurer une substance présente dans le sang, c'est un rein artificiel.

La concentration sanguine doit être élevée pour avoir un fort intérêt.

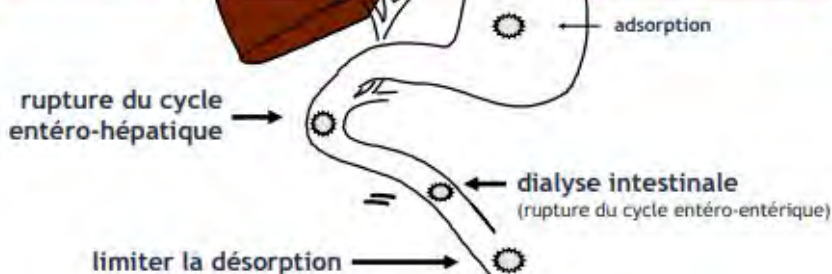
Donc beaucoup de limites : **peu d'indications**. (attention les indications concernent les **médicaments et les stupéfiants**, on peut rajouter le méthanol et l'éthylène glycol comme solvants chimiques).

R 5.1 : Les experts suggèrent le recours à une épuration extra-rénale afin d'augmenter la clairance du toxique et/ou prévenir les complications en cas d'intoxications graves par lithium, metformine, salicylés, phénobarbital, acide valproïque ou théophylline. La technique d'hémodialyse intermittente doit être privilégiée. L'avis d'un centre expert ou d'un CAP reste souhaitable.

Le charbon activé à doses répétées

- substances adsorbables
- cycle entéro-hépatique
- cycle entéro-entérique

- carbamazépine
- dapsone
- phénobarbital
- quinine
- théophylline



On parle de doses RÉPÉTÉES : le toxique est dans la circulation générale.

En bas du schéma : substances **secrétées dans l'intestin** et **réabsorbées** = **cycle entéro-entérique**.

Administration des doses de 25 mg plusieurs fois pendant 24 à 48h : on vient rompre le cycle entéro-entérique ou entéro-hépatique => on appelle ça la **dialyse intestinale**. Elle est réservée aux **substances qui possèdent un cycle entéro-entérique**.

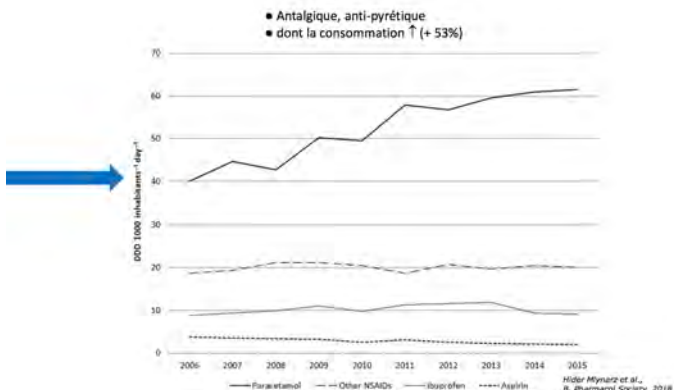
Les experts suggèrent de réserver l'administration de doses répétées de charbon activé à l'ingestion d'un médicament à libération prolongée ou d'une substance ayant un cycle entéro-hépatique marqué en cas de dose supposée toxique ou d'intoxication potentiellement grave.

Ce qu'il faut retenir

- Les mécanismes d'action des antidotes
- La place des antidotes et des chélateurs dans le traitement des intoxications
- Les indications très restreintes et codifiées de la décontamination digestive (lavage gastrique et charbon activé)
- Les rares indications de l'épuration rénale (salicylés)
- Les indications peu fréquentes mais essentielles de l'épuration extra-rénale (hémodialyse)
- Les quelques recommandations de l'administration répétée de charbon activé

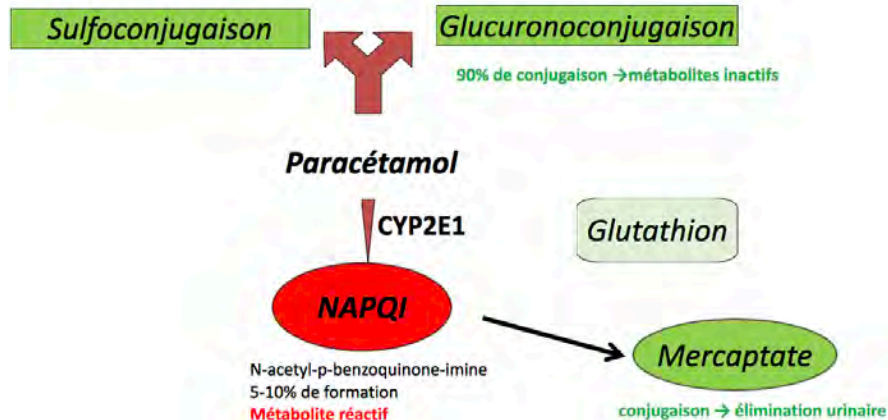
Toxicologie du paracétamol

Paracétamol	= N-acétyl-4-aminophénol • Analgésique le plus prescrit et le plus vendu dans le monde • Présent sous de multiples formulations et dans 200 spécialités environ • Se vend sans ordonnance, y compris sur internet • Responsable de l'exposition médicamenteuse toxique la plus fréquente <chem>CC(=O)Nc1ccc(O)cc1</chem> ➡ Depuis le 15 janvier 2020, ce médicament n'est plus placé en libre service, mais positionné derrière le comptoir <u>But</u> : limiter le risque lié à un mauvais usage de ces produits vendu sans ordonnance Message d'alerte placé sur les boîtes, et sur tous les médicaments à base de paracétamol et associé à une autre substance active (cf. Annexe)
Objectif	✓ Comprendre et savoir reconnaître les symptômes spécifiques associés à une intoxication ✓ Comprendre la prise en charge et les traitements mis en place en cas d'intoxication ✓ Connaître les populations à risque

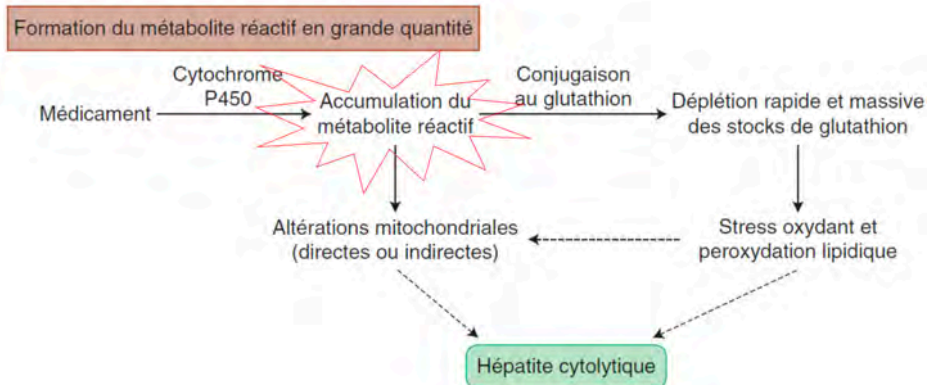
Le paracétamol : de quoi s'agit-il ?	
• Antalgique non morphinique, antipyrétique, sans activité anti-inflammatoire • Consommation ne cesse d'augmenter : le nombre de dose par jour pour 1000 habitants a augmenté de 53% entre 2006 et 2015	
Des intoxications graves	• 2^{ème} médicament impliqué dans les ingestions volontaires • 1^{er} médicament impliqué dans les intoxications accidentelles • 1^{er} dans les intoxications aiguës admises en réanimation ou examinées par les experts judiciaires toxicologues • 1^{ère} cause d'insuffisance hépatique aiguë en France et dans les pays occidentaux • 4^{ème} rang des causes de décès toxique et 6^{ème} en combinaison
Toxicocinétique	
Absorption	• Rapide et totale au niveau de l'intestin grêle (diffusion passive) • Concentration plasmatique maximale 30 à 60 min après l'ingestion selon les formes galéniques •

Distribution	• Effet de premier passage hépatique pour 20% de la dose ingéré • Vd = 0,9 L/kg • Faiblement lié aux protéines plasmatiques ➔ Rapidement distribué dans les tissus (2 à 4h) : foie et rein ➔ Possibilité de réaliser une hémodialyse • Capable de traverser la BHE et la barrière placentaire, mais aucun effet tératogène n'a été rapporté 🔔 Volume de distribution et premier passage hépatique
---------------------	--

Toxicodynamie



Mécanisme d'action toxique	La toxicité du paracétamol va dépendre de son métabolisme : le paracétamol peut subir • une réaction de conjugaison (90%) : sulfo ou glucuroconjugaison → métabolites inactifs, facilement éliminés • il peut aussi être métabolisé par le CYP2E1 en NAPQI (5 à 10%) NAPQI = métabolite réactif qui va pouvoir être conjugué avec le glutathion pour former le mercaptate qui sera éliminé dans les urines. Lorsque la dose de paracétamol est trop importante : - saturation des réactions de conjugaisons - épuisement des réserves de glutathion ↑ concentration NAPQI = toxicité par formation de liaisons covalentes aux macromolécules hépatiques
-----------------------------------	---



NAPQI produit en grande quantité → se conjugue au glutathion → déplétion rapide et massive des stocks de **glutathion** (rôle important d'**anti-oxydant**) → ↑ stress oxydant et peroxydation lipidique → processus inflammation qui contribueront à la lyse des hépatocytes = **hépatite cytolytique**

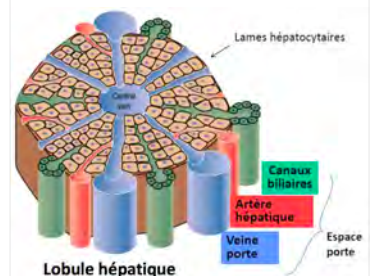
D'autre part, NAPQI se lie de façon covalente à différents constituants cellulaires notamment des constituants mitochondriaux car du fait de sa lipophilie traverse facilement les membranes mitochondriales :

- altération de la phosphorylation oxydative et de la production d'ATP
- Ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale = gonflement de la mitochondrie → rupture de la membrane externe → libération de facteur de mort cellulaire
- ➔ **Apoptose (tant que trop de cellules ne seront pas atteintes puisque c'est un processus ATP-dépendant) puis nécrose dose dépendant**

Zone particulièrement concernée par la nécrose = **centro-lobulaire** car c'est la zone où les hépatocytes sont le plus riches en cytochromes P450 (CYP2E1 responsable formation NAPQI).

Les lésions induites par le NAPQI vont entraîner une **nécrose hépatique centrolobulaire dose dépendante** = **hépatite fulminante** → **insuffisance hépatique grave** → décès du patient si une transplantation ou un traitement n'est pas engagé rapidement

➔ **35%** de survie sans transplantation et **70%** si transplantation



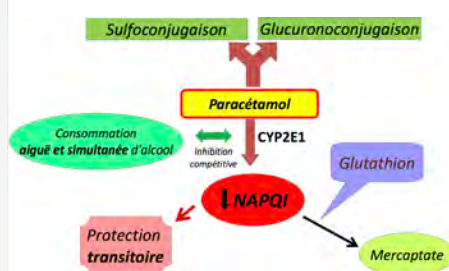
Le paracétamol est un **toxique lésionnel** = à un instant donné les concentrations du toxique vont être le reflet de l'évolution future

« **bombe à retardement** », « **tueur silencieux** » car à la suite d'une ingestion volontaire, le patient peut se présenter sans symptômes et les symptômes arriveront plus tardivement

🔔 Toxique lésionnel

Les facteurs de risques

Consommation d'alcool



Alcool métabolisé par le même cytochrome P450 que le paracétamol (CYP2E1) → inhibition compétitive pour le CYP2E1 vers l'alcool ou vers le paracétamol → ↓ **formation NAPQI** (protection transitoire)

⚠️ plusieurs études vont dans ce sens mais pas de preuves certaines en cliniques

	Y compris pour des doses de paracétamol thérapeutiques.	La consommation chronique d'alcool induit l'activité du CYP2E1. Le métabolisme de l'alcool par le CYP2E1 va générer un stress oxydant qui va contribuer à l'épuisement des réserves en glutathion (accélère l'épuisement des réserves en glutathion) : ↑ NAPQI → Aggrave toxicité du paracétamol → intoxication au paracétamol possible à des doses inférieures à la dose toxique théorique et même à des doses thérapeutiques Patients alcooliques ont une forte tendance à avoir recours aux analgésiques et notamment au paracétamol 1/3 des consommateurs excessifs utiliseraient régulièrement du paracétamol avec un potentiel d'abus chez 1 personne sur 10	
La dénutrition ou le jeûne	Jeûne : ↑ CYP2E1	Dénutrition diminue le métabolisme du paracétamol en diminuant les conjugaisons (sulfoconjugaison et glucuroconjugaison) et en réduisant les stocks de glutathion : ↑ NAPQI ↑ risque de toxicité Le jeûne induit aussi une induction du CYP2E1 : ↑ NAPQI → intoxication au paracétamol possible à des doses inférieures à la dose toxique théorique et même à des doses thérapeutiques	
La compétition médicamenteuse	Phénytoïne, phénobarbital, isoniazide, primidone, millepertuis... : ↑ CYP2E1 Triméthoprime/sulfaméthoxazole, Zidovudine : ↓ Sulfoconjugaison, ↓ Glucuroconjugaison	Un certains nombres de médicaments peuvent interférer avec le métabolisme du paracétamol. • Triméthoprime/sulfaméthoxazole, zidovudine : inhibition des réactions de glucoconjugaison → ↑ formation de NAPQI • Phénytoïne, phénobarbital, isoniazide, primidone, millepertuis : augmentent activité CYP2E1 → ↑ formation de NAPQI + diminution stock de glutathion	
Autres facteurs de risque	• Hépatopathie sous jacente • Présence d'une stéato-hépatite non alcoolique (NASH) : ↓ glutathion et ↑ CYP2E1		
Doses toxiques théoriques par voie orale		ADULTE	ENFANT
	Dose usuelle	1 g/prise ou 3g/24h	60 mg/kg/j
	Dose maximale	4g/24h en cas de douleur	> 200 mg/j
	Risque d'hépatite cytolytique	> 150 mg/kg	> 200 mg/kg
Dose toxique théorique car une hépatotoxicité peut survenir pour des doses thérapeutiques de paracétamol selon les circonstances physiopathologiques.			

Prise en charge

Évaluation du risque toxique

Nomogramme de Prescott ou de Rumack-Matthew : permet d'interpréter le niveau de risque en fonction de la paracétamolémie (= concentration plasmatique de paracétamol, dosé par immunoanalyse avec des Ac qui reconnaissent spécifiquement la molécule → sensible et spécifique)

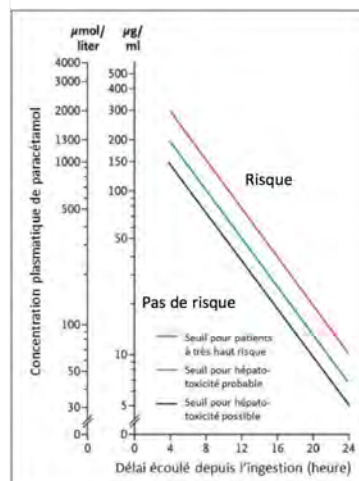
3 seuils :

- Hépatotoxicité possible
- Hépatotoxicité probable
- Patient à très haut risque

3 conditions d'utilisation :

- Patient surdosé après **ingestion unique**
- Connaître exactement l'**heure de l'ingestion**
- Disposer d'une paracétamolémie **au-delà de 4h**

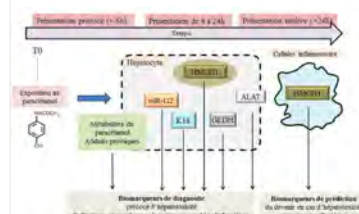
→ Sinon administration de l'antidote



Développement de nouveaux biomarqueurs → meilleure évaluation du risque

Exemple :

- **microARN** : prédiction de l'hépatotoxicité des patients
- Recherche d'**adduits protéiques** : formé par liaison du NAPQI au résidu cystéine de certaines protéines
- **Marqueurs d'apoptose** spécifique associé à la survenue d'une insuffisance hépatique aiguë après exposition au paracétamol : pour prédire la nécessité d'une greffe



Prise en charge de l'intoxication aiguë

Absorption

Traitements évacuateurs → inutile et abandonné

Élimination

↑ élimination par des traitement épurateurs : hémodialyse

Surveillance et traitements symptomatiques

Prise en charge médicale, bilan hépatique (↑ ASAT, ↑ ALAT) → greffe hépatique

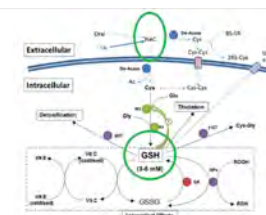
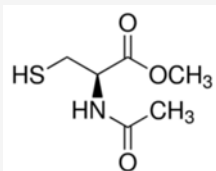
Antidote

N-acetylcystéine (NAC)

Administration de NAC

Restauration des stocks de glutathion

(par une série de réaction, pas à savoir)



Si on restaure le stock de glutathion : ↓ NAPQI

NAC peut aussi avoir une action anti-oxydante : ↓ réponse inflammatoire intra-hépatique = améliore la fonction hépatique

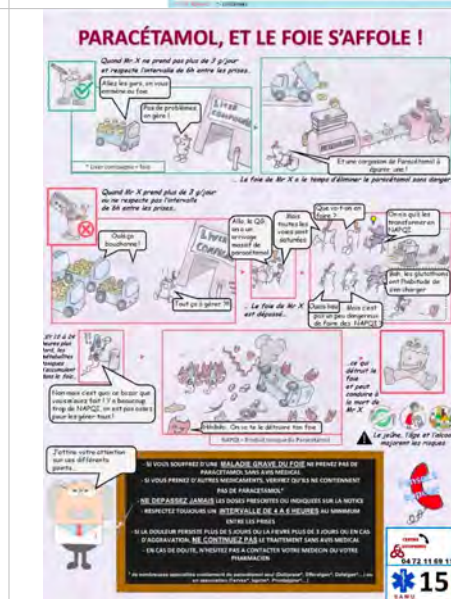
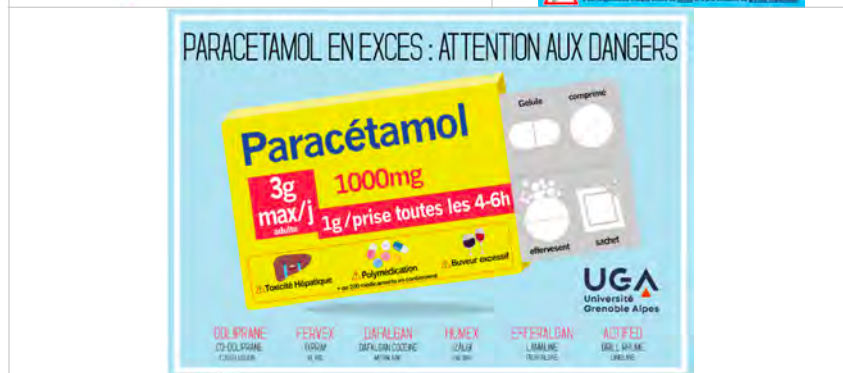
	Administration : ++ par Fluimucil® par voie veineuse • Par <u>voie veineuse</u> : 150 mg/kg en une heure suivi de 50 mg/kg les quatre heures suivantes puis 100 mg/kg sur les 20h suivantes (accord fort) • Si le voie veineuse n'est pas disponible : <u>voie orale</u> (sachet de 100 ou 200 mg) → tout aussi efficace mais moins utilisé en France car il n'existe pas de forme adaptée aux doses utilisées ➔ <u>Avantage</u> : prise en charge plus rapide et possible à distance de l'hôpital • Des protocoles simplifiés sont en cours de développement • Des effets indésirables : troubles digestifs, allergies qui peuvent ressembler à un choc anaphylactique (dû à la dose de charge, mais depuis que l'administration se fait sur 60 min, moins d'EI) Nomogramme pas unanimement accepté dans le monde • France, États-unis, Canada, Australie : NAC si 150 mg/L à 4h • Royaume-Unis : 100 mg/L • Danemark : risque 0 → tous les patients exposés au paracétamol sont traités, la mesure de la paracétamolémie ne servant qu'à confirmer l'exposition <u>Conséquence</u> : surcoût et ↑ de l'incidence des effets secondaires
CQFR	• Intoxications accidentelles graves et très fréquentes, 1ère cause d'insuffisance hépatique aiguë • Toxique lésionnel du foie • Un métabolite réactif : le NAPQI responsable d'atteintes mitochondriales → nécrose hépatocytaire centro-bulbaire → hépatite fulminante • Facteurs d'aggravation : consommation d'alcool, dénutrition, le jeûne, la compétition médicamenteuse • Nomogramme de Prescott pour évaluer le risque hépatotoxique • Un antidote : N-acetylcysteine • Nouveaux biomarqueurs à l'essai

- ANNEXE -

Message d'alerte sur les boîtes de paracétamol



Affiches à destination du grand public réalisé par les étudiants de 4^{ème} année de 2018 pour mettre en garde sur les risques hépatotoxiques liés à un surdosage en paracétamol



Les salicylés

Chef de file = acide acétylsalicylique

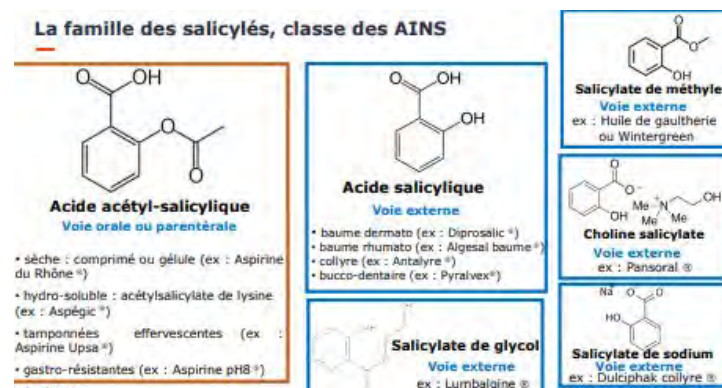
1. Les salicylés, de quoi s'agit-il ?

Les effets antipyrétiques et antalgiques des extraits du **Saule blanc** (*Salix alba*) sont connus depuis l'antiquité.

- 1815: découverte de la salicine.

- l'acide salicylique est ensuite synthétisé puis l'acide acétylsalicylique en 1899 → Aspirine

A noter que la **Reine des prés** (*Spirea ulmaria*) contient de nombreux salicylés → utilisation contre les fièvres et les rhumatismes



Les salicylés peuvent donner lieu à des intoxications graves (VO ++) qui sont le plus souvent le fait **d'accident** ou **d'erreurs thérapeutiques**.

Les intoxications sont devenues plus rares du fait de l'augmentation de l'utilisation du paracétamol et de l'ibuprofène.

2. Pharmacologie / toxicocinétique

L'acide acétylsalicylique est un **acide faible** ayant un **pKa de 3,5**.

ABSORPTION

Il est **rapidement** et **totalement** absorbé au niveau de l'estomac et principalement dans la partie proximale de l'intestin grêle.

En raison de son faible PM, l'absorption s'effectue de manière **passive** de la forme **non ionisée** qui est **lipophile**.

Les facteurs modifiant l'absorption de l'acide acétylsalicylique sont :

- le **pH** de la muqueuse
- le degré de **vacuité** de l'estomac (plus rapide à jeun)
- de la **forme galénique**

Le pic plasmatique se situe entre **15 et 20 min** pour les formes **hydrosolubles**, **25 à 30 min** pour les formes **sèches** et entre **4 et 6h** pour les formes **gastro-résistantes**. La vitesse d'absorption est diminuée par l'ingestion de grande quantité d'acide acétylsalicylique → **lors d'un surdosage massif, le pic plasmatique peut se situer jusqu'à 12h après l'ingestion**.

- L'absorption par voie **rectale** est **lente** et correspond à 20-60% de la dose

- L'absorption par voie **cutanée** est **rapide** et importante et peut être à l'origine d'intoxication générale en cas d'application sur une grande surface de peau

DISTRIBUTION

Médiée par un mécanisme de **transport passif en fonction du pH** → l'acidose favorise la pénétration tissulaire car cela favorise la forme lipophile.

Les salicylés se distribuent rapidement dans l'organisme et se **lient aux protéines plasmatiques** (principalement l'albumine) → 80 à 90% liée. Cette fraction diminue quand les concentrations plasmatiques augmentent en raison de la saturation des sites de liaison.

⇨ 120 mg/L = 95% fixés sur l'albumine

⇨ 400 mg/L = 50% fixés sur l'albumine

Tout ce qui entraîne une **hypoalbuminémie** (âge surtout) conduit à une **augmentation de la fraction libre** = toxicité potentielle.

Le **Vd** à dose thérapeutique antalgique est de **0,1 à 0,2 L/kg**. À dose anti inflammatoire il peut atteindre 0,5 L/kg

⇨ c'est donc un faible Vd ce qui est logique car on a une forte fixation aux protéines plasmatiques (albumine) et une faible fixation aux protéines tissulaires = liaison restrictive aux protéines plasmatiques

🔔 **Les salicylés passent la BHE et la barrière placentaire** → les concentrations de salicylés chez le fœtus peuvent être jusqu'à 4 fois plus élevées que les concentrations chez la mère

MÉTABOLISME

Les étapes de phase 1 et de phase 2 sont précédées d'une étape **d'hydrolyse en acide salicylique**. Cette 1ère étape est catalysée par des estérases intestinales et hépatiques.

- 68% de l'acide acétylsalicylique atteint la circulation systémique où des estérases sanguines ainsi que la circulation dans le foie vont achever son hydrolyse en acide salicylique.

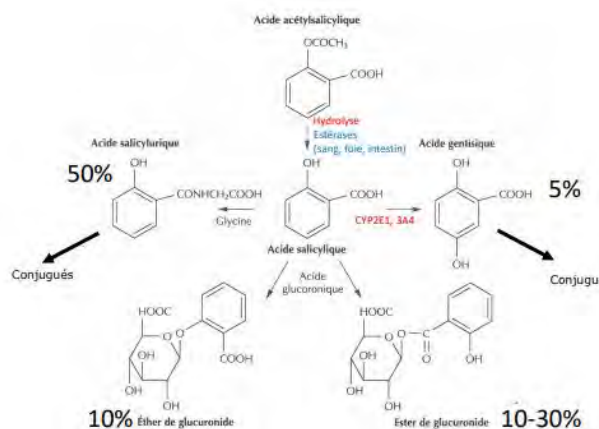
L'acide salicylique formé est majoritairement métabolisé au niveau hépatique en :

- **acide salicylurique** (50%) après conjugaison avec la glycine
- en **éther** (10%)
- en **ester** (10 à 30%)

Une petite fraction est oxydée par les CYP450 3A4 en acide gentisique (5%)

⇨ des dérivés conjugués de l'acide salicylurique et gentisique sont aussi observés.

Une augmentation de la dose d'acide acétylsalicylique entraîne une augmentation disproportionnée des concentrations d'acide salicylique due à la saturation des voies principales de métabolisation, en particulier des voies de conjugaison.



ELIMINATION

95 à 98% de la dose est éliminée dans les **urines** dans les **premières 24h**.

Pour 90 à 100% de la dose ce sera sous forme de métabolites :

- on va retrouver l'acide salicylurique jusqu'à 70%
- l'acide salicylique jusqu'à 10%
- l'acide gentisique pour moins de 1%

Les taux de dérivés glucuro conjugués de l'acide salicylique sont très variables (0,8 à 40% de la dose).

En cas **d'intoxication massive**, du fait de la saturation des étapes de conjugaison, l'élimination se fera pour plus de 90% sous forme d'acide salicylique **libre**.

La réabsorption tubulaire dépend du pH : elle sera d'autant plus faible que le pH augmente (car on aura majoritairement la forme ionisée qui est hydrophile).

🔔 L'élimination peut aussi se faire via le **lait maternel** avec un taux maximal dans les **2 à 6h** suivant la prise ⇨ déconseillée pendant l'allaitement.

3. Toxicodynamie

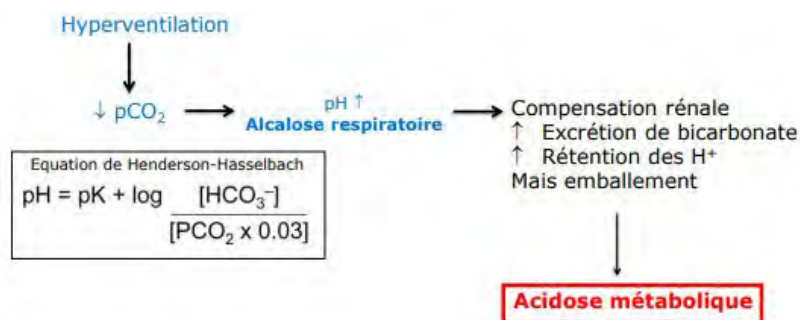
Effets stimulateurs sur le SNC

En effet, les salicylés passent la BHE = diffusion dans le SNC.

Action sur :

- centres **cochléaires et vestibulaires** (stimulation du 8ème nerf crânien): acouphènes, vertiges
 - centres du **réflexe nauséux** : vomissements
 - centres **respiratoires** bulbaires : hyperventilation
- ⇨ globalement ils ont un effet **stimulateur sur le SNC**

L'hyperventilation entraîne une diminution de la pression partielle en CO₂ (pCO₂). La diminution en CO₂ plasmatique entraîne un déficit en acide carbonique donc une diminution de la concentration en H⁺ = augmentation du pH et alcalose respiratoire.



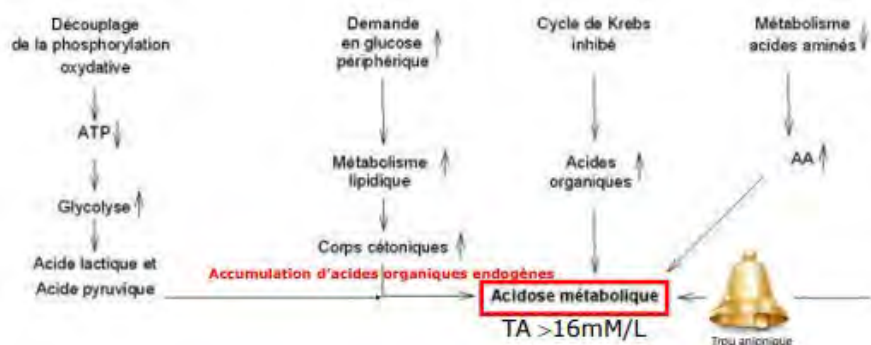
Impacts métaboliques : inhibition d'enzymes (DH, OX)

Plusieurs conséquences métaboliques :

- **découplage de la phosphorylation oxydative par inhibition de l'ATP synthase** = diminution de la formation d'ATP. Les cellules essaient de compenser ce déficit énergétique en augmentant la glycolyse → production d'acide lactique et pyruvique → acidose métabolique
- du coup la **demande en glucose augmente**. On va donc devoir utiliser la réserve en glycogène. Quand il sera épuisé, on va devoir augmenter le métabolisme lipidique ce qui entraîne la formation d'acide gras libre dans le foie provoquant une augmentation des corps cétoniques → acidose métabolique
- en plus de tout ça on retrouve une **inhibition du cycle de Krebs** donc accumulation d'acide organique → acidose métabolique
- enfin, il y a une **diminution du métabolisme des acides aminés** donc une augmentation des AA → acidose métabolique.

⇒ au final, cela aboutit à une acidose métabolique avec trou anionique (TA) élevé

Effets métaboliques



La toxicocinétique

En cas de surdosage = augmentation de la fraction libre qui diffuse plus facilement dans les tissus.

De plus, une partie des mécanismes de métabolisation sont saturables = augmentation de l'acide acétylsalicylique libre et de ses métabolites.

⇒ acidose métabolique

Intoxication aiguë

Salicylémie (mg/L)	Symptômes	Mécanismes	
≈ 250	1 ^{er} signes	Stimulation SNC	
≈ 350	Hyperpnée	↓ pCO ₂ , ↑ pH, alcalose respiratoire	↑ pH = pK + log $\frac{[HCO_3^-]}{[PCO_2 \times 0.03]}$
	Hyperthermie	Découplage phosphorylation oxydative	↓ [PCO ₂ x 0.03]
	Acouphènes, hypoacousie, vertiges, agitation	Stimulation SNC	
≈ 500	Troubles métaboliques, aggravation hyperthermie, sueurs, déshydratations, hypoglycémie, troubles modérés de l'hémostase	↑ sécrétion bicarbonate + modification métabolisme + métabolisme salicylés → Acidose métabolique avec TA augmentée	↓ pH = pK + log $\frac{[HCO_3^-]}{[PCO_2 \times 0.03]}$
≈ 700	Épuisement respiratoire, insuffisance rénale, hypoxie, coma, convulsion	↑ pCO ₂ → acidose respiratoire → acidose mixte	↓ pH = pK + log $\frac{[HCO_3^-]}{[PCO_2 \times 0.03]}$
≈ 900-1200	Décès	Défaillance respiratoire ou cardiovasculaire	↑ [PCO ₂ x 0.03]

SNC: nausées, vomissement, maux de tête

Acouphènes très évocateurs d'une intoxication

Acidose mixte = acidose respiratoire et métabolique

🔔 les valeurs indiquées dans le tableau sont à titre indicatif (variation en fonction de l'âge, de l'état d'hydratation...).

Niveau de toxicité	Adulte	Enfant
1 ^{er} signes	> 10 g	> 100 mg/kg
Toxicité sévère	> 20 g	> 300 mg/kg
Décès	> 30 g	> 500 mg/kg

De manière générale, les **1^{er} symptômes** apparaissent à partir d'une salicylémie de **250 mg/L**.

L'intoxication est grave à partir de **500 mg/L**.

Chez l'enfant on peut avoir des intoxications graves même avec des doses modérées !

Chez enfant : intoxication grave même à des doses modérées

4. Prise en charge de l'intoxication

La salicylémie se mesure par différentes méthodes :

- **enzymatiques, colorimétriques** : réactif de Trinder, salicylate hydroxylase
- **immunochimie** sur sérum (avec Ac spécifique à l'aspirine)
- **GC-MS**

Intérêt: décisionnel pour la prise en charge, bonne valeur pronostique et indication d'hémodialyse

⇨ sensible à l'état d'hydratation du sujet

- **Traitements évacuateurs** : lavage gastrique et charbon actif → faible niveau de preuve d'efficacité.

⇨ **il n'existe pas d'antidote**

- **Surveillance et traitements symptomatiques** : trou anionique, pH, gaz du sang, ventilation assistée, pansement gastrique, réhydratation, rééquilibrage électrolytique, glace, sérum glucosé...

Un traitement intéressant est **l'augmentation de l'élimination par des traitements épurateurs** :

- **alcalinisation des urines** = diurèse alcaline par perfusion de bicarbonates. A un pH de 8, 8-5 on a la forme ionisée qui sera moins réabsorbée → mettre en place une surveillance biologique car risque de surcharge hydro sodée.
- **hémodialyse dans les cas sévères**

5. Situations particulières

Syndrome de Reye

- Pathologie rare (0,08 cas pour 100 000 enfants) mais risque vital
- **Encéphalopathie sévère** et atteinte **hépatique**
- Lien avec l'utilisation de salicylés chez des **enfants atteints d'une pathologie virale** (varicelle ou syndrome grippal)

⇨ Ne pas administrer d'aspirine au moins de 16 ans sans avis médical.

L'apparition de vomissements ou de troubles du comportement doit entraîner l'arrêt du traitement. Prévenir un médecin.

La grossesse (effet de classe)

- Inhibe la synthèse de prostaglandines vasodilatatrices, ce qui induit une vasoconstriction intra-utérine :
 - ↗ risque pertes pré et post implantatoires
 - ↗ risque létalité embryo foetale
 - ↗ risque malformations (fermeture prématurée du canal artériel, hypertension artérielle pulmonaire, lésions rénales...)

⇨ Déconseillé jusqu'au 5ème mois. Sinon, dose la plus faible possible et durée du traitement la plus courte possible.

Contre-indiqué après 5 mois révolus.

CQFR

- Intoxications accidentelles graves
- Doses toxiques :
 - à partir de **10 g chez l'adulte**
 - **100 mg/kg chez l'enfant**
- Salicylémie sensible à l'état d'hydratation
- Mécanismes d'action passant par une **alcalose respiratoire, acidose métabolique et acidose mixte**
- Tableau clinique riche et évocateur.
- Toxique fonctionnel. La gravité de l'intoxication dépend de la quantité ingérée
- L'évolution de la situation se monitorise selon la **gazométrie artérielle** et la **concentration plasmatique** des salicylés.
- Pas de traitement spécifique, traitements symptomatiques et épurateurs (bien connaître)
- Les situations particulières :
 - **Ne pas administrer à des moins de 16 ans sans avis médical**
 - La **grossesse** (déconseillé jusqu'à 5 mois et contre-indiqué ensuite)
 - Déconseillé pendant **l'allaitement**

Les morphinomimétiques

Morphine = composé naturel, alcaloïde de l'opium

- La consommation d'opioïdes dans le monde a fortement **augmentée**
- "**crise des opioïdes**" aux Etats Unis depuis les années 2000 → 3 américains par heure meurent d'une overdose en opioïdes.
- mésusage à partir d'une ordonnance pour 40%

Chez les étudiants en pharmacie en France

- 9,4% consomment des psychotropes (11,9% consomment de la codéine et 10,3% du tramadol)

1. Les médicaments morphinomimétiques : de quoi s'agit-il ?

- Composés de synthèse présentant des ressemblances avec la morphine, des **effets analgésiques centraux** important, pouvant se lier aux mêmes récepteurs opioïdes
- **Agonistes** des récepteurs opioïdes (pures ou partiels). Les antagonistes ne font pas partie des morphinomimétiques.

Indications :

- **Analgésiques** (fortes douleurs) : cancer, IDM, polytraumatisme
- **Anesthésiques** (Fentanyl)
- **Traitements substitutifs de la pharmacodépendance aux opioïdes** (Buprénorphine, Méthadone en sirop)

Opiacés : Substances dérivés de l'opium et agissant sur les récepteurs opiacés

Opioides : Substances non chimiquement apparentés à l'opium mais ayant une action similaire sur les récepteurs opiacés

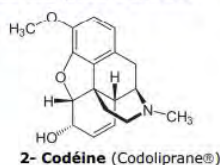
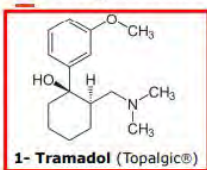
Ces substances sont responsables d'intoxications aiguës (liées à un surdosage)

- **toxicomanie**
 - dans un **cadre thérapeutique** → patients avec dépendance primaire à leur traitement
- ⇒ le phénomène de dépendance qui peut s'installer suite à une prise chronique est un facteur de risque d'une intoxication aigue
- aggravation du risque par le phénomène de **dépendance**

En France :

- Nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale : + 167 % entre 2000 et 2017
- Nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes : + 146 % entre 2000 et 2015
- Au moins 4 décès par semaine

Les morphinomimétiques les plus utilisés



En France : **tramadol** et **morphine** les plus fréquemment impliqués dans les décès liés aux antalgiques.



2. Toxicocinétique

ABSORPTION

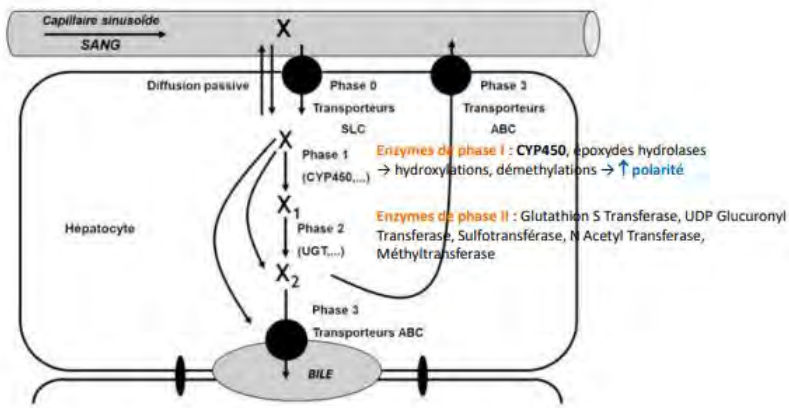
- Le **pic plasmatique (Tmax)** est **variable** selon le mode d'administration et les molécules (ex: alfentanil → 1 min en IV et 8h per os)
- L'absorption par voie orale est faible, effet de **premier passage hépatique important**

DISTRIBUTION

- La fixation aux protéines plasmatiques est variable, elle peut aller de 10% pour la codéine à 95% pour la buprénorphine
- Le **Vd est > à 1 L/kg** et peut atteindre 90 pour la codéine
- ⇒ la distribution sera rapide dans les tissus notamment le foie, les reins, les poumons, la rate
- ⇒ il ne sera **pas envisageable de faire une épuration extra rénale** (dialyse)

🔔 Ces molécules **passent la BHE et le placenta** → phénomène de dépendance chez le fœtus mais pas d'effet tératogène

MÉTABOLISME

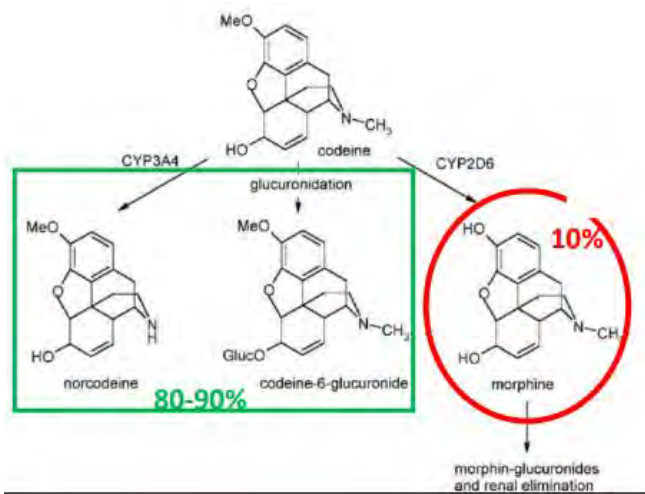


“pour plus d'informations voir la fiche dans les notions générales”

Concernant le métabolisme des morphinomimétiques, les enzymes de la **phase 1** forment plus souvent des métabolites **actifs** (pouvant avoir une affinité pour le récepteur > à la molécule mère → ex du tramadol dont le métabolite formé a une affinité 200 fois supérieure à la molécule mère) et celles de la **phase 2** forment plus souvent des métabolites **inactifs**.

Exemple de la codéine

C'est une **prodrogue** qui va être transformée par le CYP450 **3A4** en norcodéine et en codéine 6 glucuronide (80-90%) et par le **CYP2D6** en **morphine** (10%).



⇨ La formation de morphine peut être très augmentée avec un risque de surdosage dans les situations suivantes :

- la **variabilité interindividuelle** : polymorphisme du CYP2D6 avec des métaboliseurs ultra rapides (1 à 10% dans la population caucasienne)
- **consommation d'alcool, tabac, certains médicaments** (rifampicine, carbamazépine) peuvent induire le CYP2D6
- **inhibition du CYP3A4** ce qui va orienter le métabolisme vers la voie du CYP2D6 (érythromycine, pamplemousse)
- **défaut d'élimination rénale**

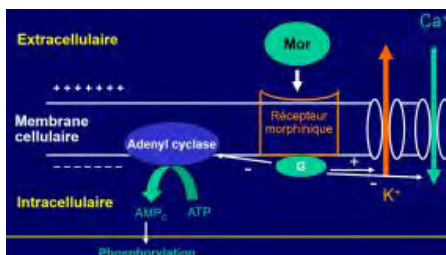
ELIMINATION

- Essentiellement **urinaire** à l'exception de la Buprénorphine qui est éliminée à 80% dans les fèces.
- Pour les autres molécules, 60 à 95% de la dose administrée est éliminée dans les urines
- ⇨ selon les molécules, on les retrouvera soit sous forme **inchangée** soit sous formes de **métabolites** 'majoritairement inactifs)
- La plupart des composés peuvent **passer dans le lait maternel, la salive, la sueur**
- On peut aussi les mettre en évidence dans les cheveux ce qui a un intérêt dans le cadre médico légal.

3. Toxicodynamie

Lors du mécanisme d'intoxication on retrouve une **amplification des propriétés pharmacologiques** des morphinomimétiques :

- ils se lient aux récepteurs des opiacés sur lesquels se fixent aussi les substances endogènes : enképhalines, dynorphines, et endorphines
- ils ont un effet **agoniste** sur ces récepteurs :
 - soit agoniste sur tous les types de récepteurs = **agoniste complet**
 - soit ce sont des **agonistes partiels** (effet moins marqué que pour les complets)
 - soit ce sont des **agonistes-antagonistes** (Buprénorphine) : ils sont agonistes de certains récepteurs et antagonistes d'autres



Ces récepteurs sont **couplés à des protéines G inhibitrices** : quand l'opioïde arrive sur le récepteur, la sous unité alpha de la protéine G va se décrocher et va inhiber l'adénylate cyclase = moins de production d'AMPc, moins d'activation de la PKA, moins de phosphorylation de Krebs et moins de transcription des gènes cibles

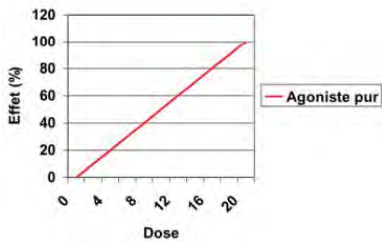
⇨ on a donc une **modulation de l'expression des gènes cibles**

Parallèlement, les sous unités gamma et bêta vont aller modifier les canaux ioniques impliqués dans la transmission du potentiel d'action → elles vont en particulier inhiber cette transmission dépendante des canaux ioniques en augmentant l'ouverture du canal

potassique et en favorisant la fermeture du canal calcique

Effets :

- analgésie, somnolence, activation du système limbique (émotions)
- **myosis**
- **dépression respiratoire**, diminution de la toux
- **rétenction urinaire**
- prurit
- nausées et vomissements, **constipation**
- **bradycardie** et vasodilatation



⇒ les effets sont **dose dépendant** donc l'intoxication aiguë est l'exacerbation des effets pharmacologiques. L'affinité conditionne la puissance d'action.

Certains peuvent avoir un effet plafond et une relation dose-effet qui n'est pas linéaire (ex: la buprénorphine)

La symptomatologie d'une intoxication aiguë c'est le **toxidrome opioïde** lors d'une overdose simple. En général, ce toxidrome est assez facile à diagnostiquer. Il est caractérisé par :

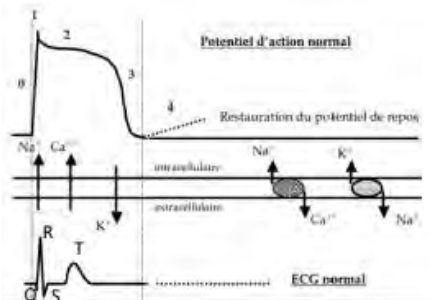
- un **myosis** (en tête d'épingle)
- un **trouble de la vigilance**
- une **dépression respiratoire** (bradypnée < 12 cycles / min)

Toxidrome : Ensemble de symptômes et de signes orientant l'examen clinique vers une classe particulière de toxiques

Il est important de distinguer l'overdose simple de l'overdose compliquée à laquelle vont s'ajouter: des **troubles cardiovasculaires**, des **convulsions**, une **rhabdomyolyse** et potentiellement un **coma**.

Certains opioïdes disposent d'une action toxique propre, c'est le cas de la méthadone ⇒ **cardiotoxicité et méthadone**

- 28,9% de personnes traitées présentent des signes de cardiotoxicité
- 0,06% de morts /an par cette cause
- dose-dépendant, pour des doses 120 mg/j



Dans certains cas, la méthadone peut provoquer un **allongement du QT**, notamment par un effet sur les voies de phosphorylation qui vont entraîner une **inhibition du gène hERG** qui va interférer avec la repolarisation du potentiel d'action. (hERG code pour le canal potassique)

On peut aussi retrouver un effet sur la **fréquence cardiaque** (antagoniste des canaux calciques) = effet chronotrope (+) et un effet **anti-cholinestérase**.

⇒ Convulsions et tramadol

- inhibiteur recapture sérotonine et noradrénaline
- agoniste des Rc aux opioïdes
- augmentation de la concentration synaptique → convulsions

4. Prise en charge

Prévention : rôle du pharmacien

- repérer les ordonnances suspectes
- repérer le nomadisme médical
- éducation des patients
- dépistage des troubles de l'usage

Prise en charge de l'intoxication aiguë :

- les **traitements évacuateurs sont inefficaces**
- l'utilisation de **traitement épurateurs** (pour augmenter l'élimination) est **exclue** du fait du Vd
- ⇒ Il s'agit donc de traitements de **surveillance et symptomatiques** : libération des voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, intubation trachéale, ventilation assistée, réchauffement...

Il existe un **antidote qui est la naloxone IV**

Antidote : Substance administrée spécialement dans le but de contrecarrer les effets toxiques d'un xénobiotique spécifique (OMS)

L'antidote : la naloxone en IV

- **Antagoniste** de tous les récepteurs opioïdes :

- **Compétitif** des opiacés
- **Spécifique**

- Pour les **overdoses simples uniquement** : pas dans le cas des overdoses compliquées

⇒ il n'existe **pas de dose à administrer**, elle est empirique et dépend de la **quantité** d'opioïdes absorbée, **l'affinité** relative de l'opioïde absorbée par rapport à l'affinité de la naloxone.

Il faut donc titrer progressivement : **0,04 mg toutes les 2 min** jusqu'à ce que la fréquence respiratoire soit rétablie à 12 cycles / min

- Durée d'action courte (20 à 90 min)

→ donc risque de remorphinisation secondaire

EI : vomissements, frissons, agitation

- Existe en voie nasale (Nalscue)

- on peut aussi l'administrer par voie IM et SC en France

Toxicologie analytique

Permet :

- le contrôle biologique de l'observance thérapeutique
- la surveillance de rechute
- la mise en évidence d'éventuelles émergences d'autres toxicomanies

Plusieurs techniques sont possibles :

- **Immunochimie** sur urine : reconnaissance spécifique de molécules mais des difficultés d'interprétation
- Techniques **chromatographiques** couplées à la **spectrométrie de masse**
- Test **d'adultération des urines** : permet de contrôler un paramètre prouvant que les urines n'ont pas été préalablement trafiquées

CQFR

- Les morphinomimétiques se lient aux récepteurs des opioïdes
- Intoxication aiguë : surdosage, mésusage
- 4 décès par semaine en France
- Des **modifications du métabolisme hépatique** peuvent entraîner des surdosages (consommation concomitante d'alcool, tabac, prise de médicaments, polymorphisme génétique)
- **Passent la barrière placentaire et dans le lait maternel** : risque de dépendance chez le fœtus et le bébé
- La toxicité est due à une **exacerbation des propriétés pharmacologiques**
- **Toxidrome : opioïde**
- La méthadone a une toxicité propre supplémentaire (cardiotoxique), le tramadol peut entraîner des convulsions.
- Antidote en cas d'intoxication aiguë : **Naloxone en IV**
- La toxicologie analytique peut permettre de suivre l'évolution du traitement (observance, rechute, autres toxicomanies)

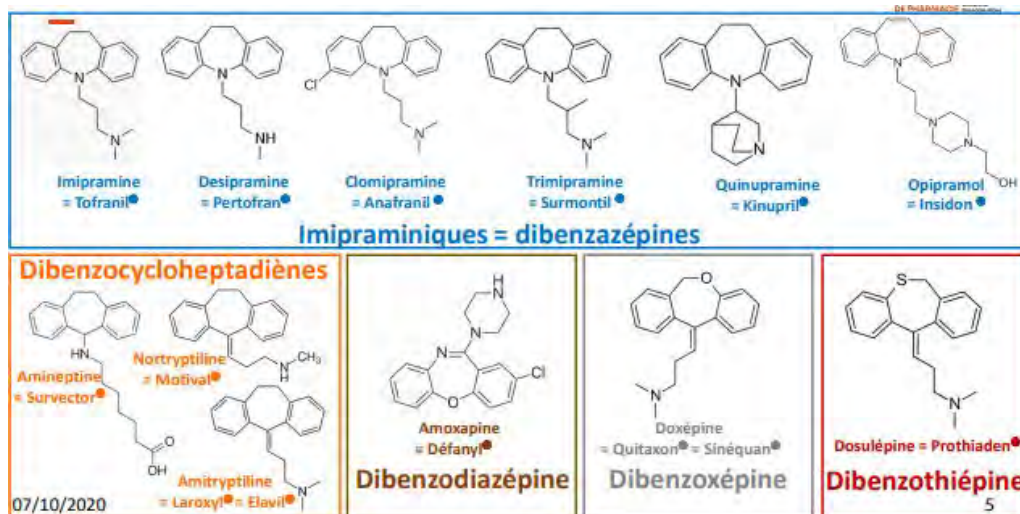
Les antidépresseurs tricycliques

Cette classe contient les ISRS, les IRNA, les IMAO.

⇒ responsable de 5% des morts par suicide

1. Les antidépresseurs tricycliques et les intoxications

Les antidépresseurs tricycliques forment une grande famille homogène. Les différentes sous-familles se différencient selon la structure de la base tricyclique.



Ces médicaments peuvent donner lieu à des intoxications médicamenteuses **volontaires** très graves pouvant aboutir au décès.

⇒ la consommation d'ATD est en **augmentation** dans tous les pays étudiés. En France, augmentation de 20% de la consommation entre 2000 et 2013.

Antidépresseurs tricycliques: 5,3 décès pour 10 000 prescriptions (souvent des suicides car prescrits pour des dépressions). L'association à des benzodiazépines en début de traitement permet de diminuer le risque de passage à l'acte.

🔔 La toxicité des ADT n'est pas une exacerbation de leurs propriétés pharmacologiques

Pour rappel :

- les antidépresseurs tricycliques **augmentent la concentration des catécholamines et de la sérotonine** au niveau de la fente synaptique par **diminution de leur recapture** au niveau de la membrane pré-synaptique ce qui pallie à la maladie dépressive qui est un déficit dans les centres nerveux en catécholamines (surtout la noradrénaline) et la sérotonine.
- propriétés : **sédatives, anxiolytiques, antipsychotiques**

2. Toxicocinétique

ABSORPTION

La prise se fait majoritairement par **VO** (ingestion).

- A dose thérapeutique, l'absorption se fait au niveau **gastro-intestinal** et sera **rapide** (2 à 8h) et **quasi complète**.
- En revanche, en cas de **prise massive**, on a une diminution de l'activité péristaltique du fait des propriétés anticholinergiques donc **l'absorption sera plus lente**.

DISTRIBUTION

- On a, avec ces molécules, un **effet de premier passage hépatique important** avec une forte métabolisation ce qui va considérablement **diminuer le Vd** de ces molécules (diminution de 25 à 70%)
- Les antidépresseurs tricycliques sont **fortement liés aux protéines plasmatiques** (1 à 30% de molécules libres)
- Elles sont **liposolubles** dont un Vd élevé ($7 < Vd < 92$ L/kg) dont une grande affinité tissulaire (foie > SNC > rein > cœur) ⇒ **l'épuration extra rénale est donc exclue**

🔔 passage de la BHE et du placenta

MÉTABOLISME

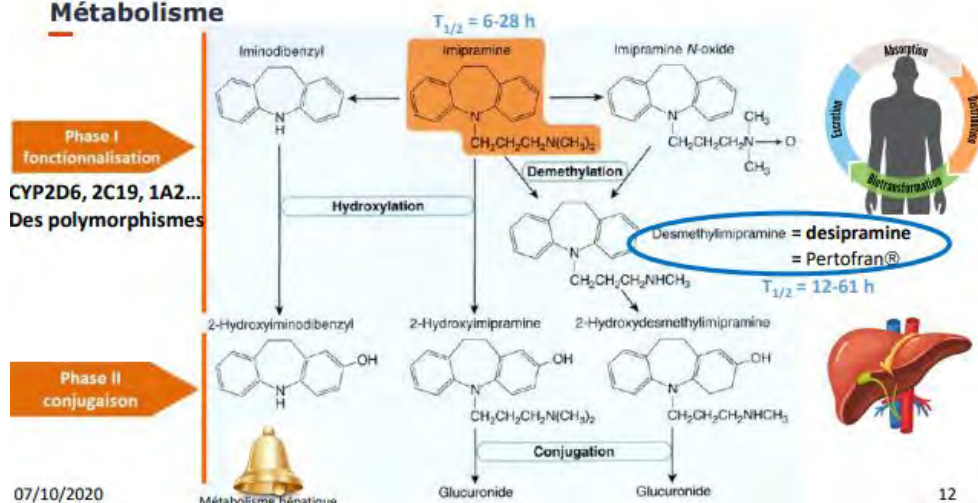
- Etape de biotransformation principalement au niveau hépatique ce qui va aboutir à la formation d'autres molécules qui pour certaines vont aussi avoir des actions anti dépressives.

Exemple de l'imipramine : son métabolisme aboutit à la formation de la **désipramine** qui est pharmacologiquement active malgré une liposolubilité diminuée. C'est aussi un antidépresseur tricyclique commercialisé sous le nom de Pertofran.

⇒ Ce qui est important, c'est que cette molécule aura un **temps de demi vie (12-61h) supérieur** à celle de la molécule mère (Imipramine: 6-28h).

Il y a aussi formation de dérivés hydroxylés qui vont se conjuguer notamment avec l'acide glucuronique.

Métabolisme



⇨ Les enzymes impliquées dans ces étapes de biotransformation sont différentes selon les molécules. Les plus fréquemment rencontrées seront les **CYP450 2D6, 2C19, 1A2**

⚠ attention aux **polymorphismes** au niveau des ces cytochromes qui peuvent faire varier les concentrations plasmatiques de 30 à 40 fois pour une posologie identique

ELIMINATION

- les métabolites se retrouvent sous formes libres et conjuguées (glucuroconjugués et inactifs) dans les **urines** et accessoirement dans les **fèces**.
- la $\frac{1}{2}$ vie d'élimination varie selon les molécules mais est assez **longue** : $8 < T_{1/2} < 45h$
- ⇨ ceci plus le fait que les métabolites urinaires sont inactifs sont des arguments supplémentaires pour dire que l'épuration extra rénale en cas d'intoxication sera inefficace.

⚠ l'excrétion par le lait a le même ordre de grandeur que la concentration retrouvée dans le plasma mais elle reste trop faible pour entraîner l'apparition de signes cliniques chez le fœtus.
Une élimination salivaire a aussi été signalée.

3. Toxicodynamie

Mécanismes d'action toxique :

Alpha bloquant

- Blocage des récepteurs adrénergiques α_1 = diminution de la pression artérielle

Syndrome anticholinergique ou atropinique → Toxidrome

- Blocage du récepteur muscarinique cholinergique au niveau du SN central et périphérique
- Inhibition centrale des réflexes sympathiques

Effet stabilisant de membrane ou « quinidine like » → Toxidrome

⇨ on est donc dans un cas où on a 2 toxidromes :

- un toxidrome cholinergique ou atropinique
- un toxidrome effet stabilisant de membrane

Symptomatologie de l'intoxication aigüe :

Troubles neurologiques	Syndrome anticholinergique	Troubles cardiovasculaires
Somnolence → coma Syndrome pyramidal Convulsions	Tachycardie, Mydriase, sécheresse cutanéomuqueuses, soif, hyperthermie, délire, hallucinations, hyperventilation, agitation, rétention urinaire	Hypotension, collapsus arythmie, Effet stabilisant de membrane chronotrope, inotrope et dromotrope négatif, convulsion, détresse respiratoire, acidose respiratoire

Toxidrome : Anticholinergique (atropinique) et effet stabilisant de membrane

⇨ la gravité de l'intoxication est surtout à la **toxicité cardiaque** qui peut aboutir à une **diminution de la fréquence cardiaque** (**chronotrope (-)**), diminution des contractions cardiaques (**inotrope (-)**) et une diminution de la conduction intracardiaque (**dromotrope (-)**).

Les 2 facteurs de gravité sont :

- la survenue de la **convulsion**
- **l'élargissement du QRS** qui témoigne de l'effet stabilisant de membrane

⇒ on retrouvera ces 2 signes dans toutes les formes d'intoxications sévères

Symptomatologie de l'intoxication aiguë :

Elle pourra être modifiée si :

- des **substances sont associées** (pas de convulsion si BZD associées / effets plus graves si association à des cardiotropes)
- des **pathologies sont associées** (insuffisance respiratoire / insuffisance cardiaque)

Doses toxiques théoriques :

ADULTE : 500 mg (létale à 1000 mg)

ENFANT : 5 mg/kg

⇒ variables selon les molécules et les individus !

Doses thérapeutiques qui vont généralement de **75 à 150 mg/j** mais qui peuvent aller jusqu'à 400 mg pour le Defanyl.

4. Prise en charge

Toxicologie analytique :

- on dispose d'anticorps qui vont permettre un dépistage rapide, d'urgence, par des techniques immunologiques.
- il y a des anticorps qui reconnaissent la structure tricyclique → c'est une reconnaissance de classe et pas de molécule.

Recherche en urgence	Dosage
● Immunochimie sur plasma, urine ● Détection de classe, pas de molécules ● Faux négatifs et faux positifs (dérivés de la phénothiazine)	● Méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse → dosage quantitatif ● Corrélation médiocre entre [C] et clinique ● Pas adapté à l'urgence → peu d'intérêt décisionnel pour la prise en charge → intérêt dans un contexte médico-légal

Prise en charge de l'intoxication aiguë :

- les **traitements évacuateurs sont peu utilisés** car nécessité de les utiliser dans l'heure suivant l'intoxication ce qui est rarement possible

🔔 **aucun antidote**

- les **traitements épurateurs** sont aussi **exclus**

⇒ le traitement va donc surtout être : de la **surveillance et des traitements symptomatiques** (Surveillance **clinique**, **ECG continue** (surveillance QRS), **benzodiazépines** si convulsion, **perfusion de bicarbonate de sodium molaire** pour traiter l'effet stabilisant de membrane)

CQFR

- Des intoxications médicamenteuses volontaires graves.
- **La toxicité n'est pas une exacerbation de leurs propriétés pharmacologiques**
- Mécanismes d'action toxiques : **alpha bloquant**, syndrome **anticholinergique**, **antihistaminique**, **inhibition centrale** des réflexes sympathiques, effet **stabilisant** de **membranes** → toxicité cardiaque (toxique fonctionnel)
- Toxidrome **anti-cholinergique** et effet **stabilisant de membrane**
- 2 facteurs pronostiques de gravité :
 - **Allongement du QRS**
 - **Convulsion**
- Peu d'intérêt des analyses toxicologiques pour la prise en charge. Intérêt dans contexte médico-légal
- **Traitements symptomatiques** : surtout surveillance ECG continue et perfusion de bicarbonate de sodium molaire

Les benzodiazépines

Les benzodiazépines (BZD) appartiennent aux psychotropes.

Toxicologie des benzodiazépines

Les benzodiazépines, de quoi s'agit-il?

Propriétés pharmacologiques : **Anxiolytique Hypnotique Anticonvulsivante Myorelaxante Sédative** = A doses toxiques toutes les BZD possèdent l'ensemble de ces propriétés.

Entraînent tolérance et dépendance → règles de prescription strictes : durée max de 12 semaines et ne pas interrompre brutalement un traitement.

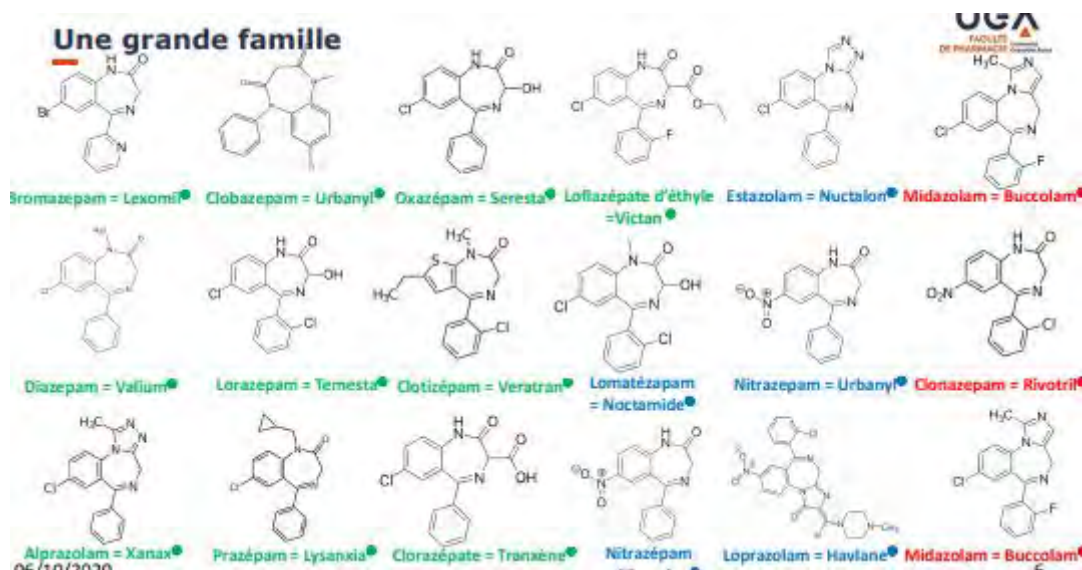
Mode d'action : Potentialise l'**effet inhibiteur du GABA** par un effet allostérique positif.

Il existe une cinquantaine de molécules commercialisées dans le monde, dont 18 en France auxquelles s'ajoutent 2 molécules apparentées : **Zolpidem** et **Zopiclone**.

En vert : effet thérapeutique préférentiel = **anxiolytique**

En bleu : effet = **hypnotique**

En rouge : effet = **antiépileptique**



La structure des molécules n'est pas à connaître mais il est important de reconnaître le cycle **benzénique fusionné à un cycle diazépam**.

Cette structure accepte des modifications importantes sans perte d'activités pharmacologiques ce qui permet de comprendre la multiplicité des produits commercialisés.

Des intoxications médicamenteuses volontaires fréquentes

Les BZD sont la première classe médicamenteuse concernée. Elles sont impliquées dans **70 % des intoxications médicamenteuses** volontaires.

Morbidité et mortalité faible sauf si association avec **alcool éthylique** ou d'autres mo (antidépresseurs ou aux psychotropes) ou sujet âgé

- **2ème rang** de la consommation de BZD en Europe
- 2015 : **13,4 % des Français** ont consommé au moins une fois
- L'âge médian (**49 ans** en 2015 versus 57 en 2012)

Pharma/toxicocinétique

Dans le cadre d'une absorption par voie digestive (ce qui est presque toujours le cas dans un contexte d'intoxication), l'absorption est **rapide et complète**. Le délai est d'autant plus rapide que la molécule sera lipophile. Le pic plasmatique se situe entre 30 min à 3h à dose thérapeutique, mais il est **retardé à dose massive**.

Le volume de distribution de ces **molécules lipophiles** est supérieur à 1 L/kg. Les BZD sont fixées aux PP à 80%.

Ces molécules ont donc une **importante distribution tissulaire** et donc une **épuratation rénale ne sera pas indiquée**.

De nombreuses molécules étant concernées, il n'est pas possible de détailler le métabolisme type. Mais en gros on peut dire qu'on retrouve les **2 étapes de métabolisation hépatique** :

- la fonctionnalisation avec les CYP450 (3A4, 2D6,...)
- la conjugaison qui permet l'élimination

Attention le **jus de pamplemousse peut inhiber l'activité du CYP3A4** mais aussi du 1A2 et 2D6 dans une moindre mesure., ce qui entraîne une **augmentation de la concentration plasmatique** des molécules et donc augmente le risque de surdosage.

Ce sont surtout des métabolites **inactifs** qu'on retrouve dans les urines, sous forme glucuroconjugués. Augmenter la **diurèse** pour favoriser l'élimination en cas d'intoxication n'a donc **pas beaucoup d'intérêt**. L'élimination peut aussi se faire par le **lait maternel**, les cheveux ou la transpiration.

Cette étape est difficile à généraliser car on a des métabolites avec des profils pharmacocinétiques différents, ainsi les temps d'élimination sont différents (demi-vies varient de moins d'une heure à 100 heures).

Toxicodynamie



Il arrive que la toxicité d'une BZD soit due à ses métabolites, qui peuvent être **plus actifs** que la molécule de départ, ou avoir des **effets toxifiants** par exemple :

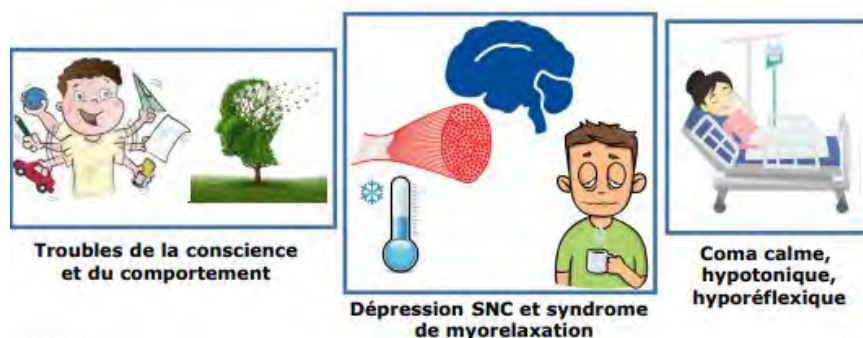
- induire des adduits sur des macromolécules
- avoir des impact métaboliques ou osmotiques

Pour beaucoup de BZD il y a une convergence vers la formation du **desméthyldiazépam** (ou nordiazepam) qui est aussi une BZD commercialisée sous le nom de Nordaz.

Certains métabolites sont donc eux même des BZD qui peuvent avoir un effet.

Le nombre de métabolites produits est différent selon les molécules. Donc le mécanisme d'action toxique est simple => **amplification de leurs propriétés thérapeutiques**.

Symptomatologie de l'intoxication aiguë : toxidrome benzodiazépinique



Dans les troubles de la conscience on peut retrouver une amnésie antérograde, c'est à dire une perte de mémoire des événements récents. Cette amnésie impose un délai de 24h après le réveil pour une consultation psychiatrique dans de bonnes conditions.

Myorelaxation : hypotonie, hypothermie, somnolence, dépression respiratoire modérée.. peut évoluer vers un coma calme.

Pas d'atteinte du système cardiovasculaire !

On peut différencier les BZD très **sédatives** comme le Flurazepam, qui entraîne une sédation très profonde, des BZD plutôt **anxiolytiques** comme l'Alprazolam qui va entraîner des troubles de la conscience modérés.

Ce toxidrome n'est **pas spécifique** puisqu'il est commun entre autres aux intoxications alcooliques, aux apparentés aux BZD, Le profil d'intoxication est **bon** (sauf si polyintoxication etc).

Dépistage	Dosage
• Présence ou absence • Classe de molécules • Dosage immunologique (AC anti-benzodiazépinique) • Plasma, urines	• Quantitatif (mg/L ou ng/mg cheveux) • Molécules • Techniques séparatives (GC ou LC/MS-MS) • Plasma, urines, cheveux

Les doses toxiques théoriques diffèrent selon les molécules et **peuvent varier de 5 à 500 mg pour l'adulte**. Par exemple pour le Diazépam c'est 500 mg, alors que pour le Triazolam c'est 5 mg. Ce sont des valeurs théoriques qui sont à utiliser avec précaution. **L'index thérapeutique est généralement très élevé.**

Prise en charge

La technique de dépistage est une technique de type Elisa : on fait réagir un Ac anti-benzodiazépinique qui va reconnaître une motif structural donc ne fait pas la différence entre les molécules.

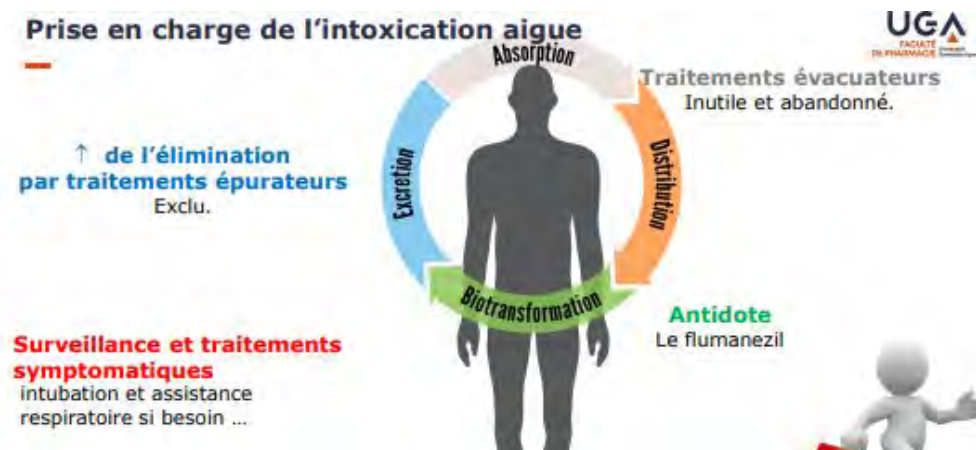
La chromatographie permet de faire la différence entre les molécules.

Toxicologie analytique

Interprétation difficile

→ phénomène de tolérance : Une personne naïve va avoir un profil d'intoxication qui va apparaître bien avant une personne tolérante
→ risque de faux négatifs et de faux positifs (l'Ac peut reconnaître des molécules de structures chimiques proches mais qui ne sont pas BZD).

Peu d'intérêt décisionnel pour la prise en charge → intérêt dans un contexte médico-légal



Le traitement est surtout symptomatique.

L'antidote peut être utilisé dans les cas d'intoxication grave, mais c'est rare.

Traitement spécifique par un antidote : le Flumazénil (Anexate)

Mécanisme d'action

- Antagoniste compétitif des récepteurs centraux aux BZD

- action très **rapide** (en 30 à 60s après l'injection IV))

Des effets indésirables :

Nombreux : Convulsions, Troubles digestifs (nausées, vomissements), sensations d'angoisse, palpitations si injection trop rapide, syndrome de sevrage

=> peu d'intérêt en pratique clinique, il faut un toxidrome parfait. Il ne faut pas l'utiliser s'il y a un risque d'intoxication avec des antidépresseurs.

Ce qu'il faut retenir

Dose toxique : toutes anxiolytiques, hypnotiques, anticonvulsivantes, myorelaxantes et sédatives.

Dose thérapeutique, action préférentielle.

Entraînent tolérance et dépendance.

Responsables de la plupart des intoxications médicamenteuses volontaires.

Consommation de BZD en décroissance (-5,7% entre 2012 et 2015) mais encore trop élevée.

18 molécules différentes, métabolites les unes des autres

Toxidrome benzodiazépinique : myorelaxant B

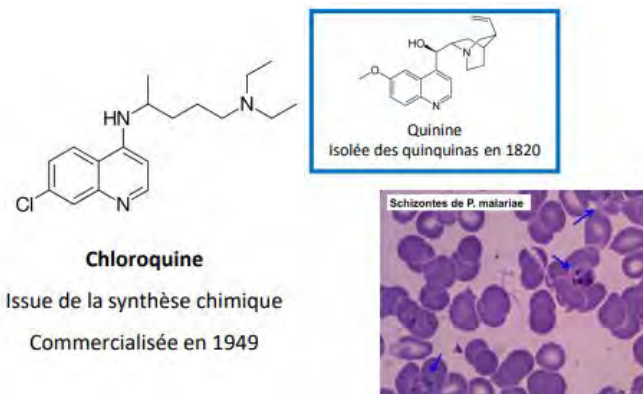
on pronostic dans la plupart des cas (sauf si poly-intoxications)

eu d'intérêt des analyses toxicologiques pour la prise en charge. C'est la clinique qui prime.

1 antidote (Flumazénil) = agoniste compétitif des récepteurs aux BZD → surveillance suffisante le plus souvent

La chloroquine

1. La chloroquine, de quoi s'agit-il ?



C'est une molécule issue de la synthèse chimique et qui appartient à la famille des amino-4-quinoléines.

Elle agit en **inhibant la prolifération des schizontes** qui sont les formes sexuées du Plasmodium présents dans les globules rouges. Commercialisée depuis 1949, molécule anti-paludéenne la plus utilisée malgré l'apparition des résistances.

- Les intoxications à la chloroquine sont assez fréquentes dans les zones d'endémie palustre mais sont assez rares voire exceptionnelles en Europe.

- En 1980: augmentation des intoxications suite à la publication d'un ouvrage qui conseillait de les utiliser contre les tentatives de suicide.

⇒ L'intoxication entraîne des **effets cardiovasculaires** très graves et potentiellement létaux en absence de traitement.

2. Toxicocinétique

ABSORPTION

- elle est **rapide et complète** au niveau du **duodénum** et du **grêle proximal**

- le **pic plasmatique est entre 1,5 et 3h** à dose thérapeutique. Cependant, en cas d'**ingestion massive** l'absorption sera **plus lente** car cela diminue l'évacuation gastrique, la mobilité digestive globale et augmente la sécrétion gastrique acide

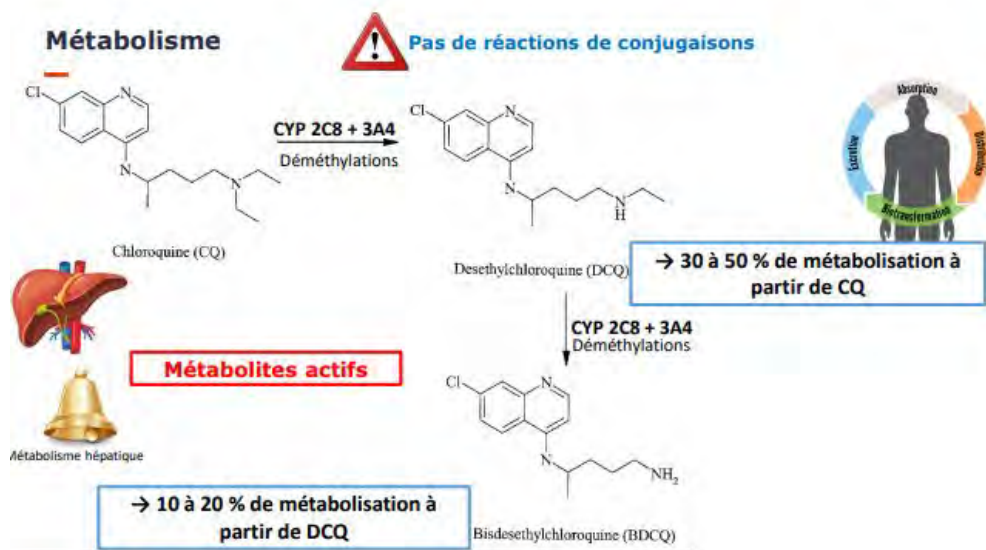
⇒ on peut donc retrouver une quantité importante de chloroquine dans le liquide gastrique après une intoxication aiguë

DISTRIBUTION

- **50 à 65%** de la molécule se lie aux protéines plasmatiques, la forme libre augmentant avec la dose ingérée

- le **Vd est > à 100 L/kg** donc il y a une grande affinité tissulaire en particulier avec le cœur (mais aussi foie, rein, poumon, rate dans une moindre mesure)

⇒ **exclusion d'une épuraison extra rénale**



MÉTABOLISME

- il est principalement hépatique.

⇒ un point important est qu'il n'y a **pas de conjugaisons** = tout le métabolisme passe par les enzymes de la phase 1

- 30 à 50% de la chloroquine va être transformée en desethylchloroquine (DCQ). Le reste sera éliminé sous forme inchangée

- 10 à 20% de la desethylchloroquine sera transformée en bisdesethylchloroquine

🔔 tous ces **métabolites sont actifs** c'est à dire qu'ils vont avoir les mêmes effets que la molécule parent

ELIMINATION

- principalement **urinaire** avec une majorité de forme inchangée (50 à 70%)

- cette élimination est **très lente** : 10% de la dose sera éliminée en 48h et 30% en 7j

- en cas d'intoxication massive, l'élimination peut donc durer plusieurs mois

⇒ forte variation du temps de demi vie : de 6 à 8h et jusqu'à 30h

(8% est éliminé dans les fèces)

3. Toxicodynamie

🔔 La chloroquine est un **toxique fonctionnel**.

Le **toxidrome** de la chloroquine est l'**effet stabilisant de membrane** qui pourra entraîner un décès entre la **4ème et la 8ème heure**. C'est aussi un très puissant **vasodilatateur** artériel et veineux avec un effet inotrope négatif = diminution de la capacité de contraction des cellules myocardiques ce qui entraîne une vasodilatation généralisée pouvant aboutir à un **collapsus vasoplégique**.

⇨ ces 2 effets conjugués peuvent entraîner un **arrêt cardiaque très rapide** (entre la 4ème et la 8ème heure environ) qui sera très difficile à récupérer.

⇨ il n'y a **aucun signe annonciateur**, aucun trouble de la conscience

C'est une **urgence extrême**.

Facteurs pronostiques de gravité :

Intoxication bénigne	Intoxication intermédiaire	Intoxication grave
Dose < 2g	Dose > 2 à 4g	Dose > 4g
PAS ≥ 100 mmHg	PAS ≥ 100 mmHg	PAS < 100 mmHg
QRS ≤ 0,1s	QRS ≤ 0,1s	QRS ≥ 0,1s

QRS (ms)	Risque de convulsions	Risque d'arythmie ventriculaire
< 100	Négligeable	Négligeable
100-160	Modéré	Négligeable
> 160	Elevé	Elevé

🔔 la marge de toxicité est très étroite

Signes de gravité :

- Pathologies associées (cardiaques et pulmonaires)
- Intoxication associant des médicaments cardiotropes
- **Hypokaliémie** profonde
- **Convulsions**
- **Dose > 4g**
- **PAS < 100 mm Hg**
- **QRS > 0,1s**

Facteur essentiel du pronostic = **rapidité de prise en charge**

⇨ Bon pronostic si pas de complications cardiaques à la 6ème heure

4. Prise en charge

Toxicologie analytique :

- **Chromatographiques** couplées à la **spectrométrie de masse**
- Bonne corrélation entre chloroquinémie et clinique
- ⇨ Intérêt décisionnel pour la prise en charge, valeur pronostique

Prise en charge :

- les **traitements évacuateurs sont inutiles** et ont été abandonnés
- les **traitements épurateurs sont exclus**

Au niveau de la surveillance, on retrouve :

- Surveillance continue **ECG, QRS, kaliémie, chloroquinémie**
- **Oxygénothérapie** systématique à fort débit, sels de sodium molaire (pour compenser le blocage au niveau sodium) + bicarbonate + KCl

🔔 on définit le Diazépam comme antidote même si son effet n'a jamais été démontré. En réalité, le traitement spécifique associe le Diazépam à l'adrénaline

Un traitement "spécifique" :

Il existe un protocole très consensuel et très codifié depuis 1989 qui consiste en :

- une **intubation** en séquence rapide et ventilation mécanique
- **Diazépam + Adrénaline**
- **sevrage** en 24-48h avec des doses dégressives
- **extubation**

- guérison

⇒ ce traitement devra obligatoirement être mis en place en cas d'intoxication grave. Une intoxication est considérée comme grave en présence des facteurs suivants : **dose ingérée supérieure à 4 g** ou si **signes de gravité** (QRS 100 ms, PAS < 100 mm Hg)

Historique

- **Années 70** : les intoxications en Afrique sub-saharienne étaient fréquentes. Ils observent une « moindre mortalité quand association avec le diazépam ». Cette idée a été renforcé par la découverte « de récepteurs myocardiques au diazépam »

- **1988** : démonstration de l'effet vasodilatateur de la chloroquine

adrénaline = amélioration du pronostic → « De 20% de mortalité à 0 »

⇒ en effet, l'adrénaline augmente la fréquence cardiaque, augmente la vitesse de contraction du coeur et augmente la PA.

Le diazépam est resté dans le protocole de traitement même si son effet n'a jamais été démontré. On peut dire aujourd'hui qu'il joue un rôle sédatif pour supporter l'adrénaline à forte dose.

CQFR

- Des intoxications médicamenteuses graves, potentiellement mortelles.

- **Toxique fonctionnel**

- Toxidrome : **effet stabilisant de membrane** + effet **vasodilatateur** artériel et veineux et inotrope négatif

- **Urgence extrême**, pas ou peu de signes annonciateurs

- Bonne corrélation entre chloroquinémie et clinique : valeurs pronostiques, aide à la décision

- Signes de gravité : **dose > 4g, QRS > 100 ms** et **PAS < 100 mm Hg**

- Un traitement : **intubation + adrénaline + diazepam** (effet non démontré)

Toxicologie de la digoxine

Objectifs du cours:

- Connaître la pharmacocinétique et les mécanismes d'action toxiques de la digoxine pour pouvoir:
 - Comprendre et savoir reconnaître les symptômes spécifiques associés à une intoxication
 - Comprendre la PEC et les ttt mis en place en cas d'intoxication
 - Savoir calculer la dose adéquate d'antidote à donner en cas d'intoxication
 -

Introduction

- Cardiotonique appartenant à la famille des digitaliques
- Actuellement le seul digitalique encore utilisé.
- Les autres molécules ont été retirées du fait de leur marge thérapeutique très étroite et de la fréquence des surdosages

Toxicologie de la digoxine

La digoxine, qu'est ce que c'est?

Molécule d'origine végétale: extraite de la feuille de digitale laineuse $\Rightarrow$ *Digitalis lanata*

Indication:

- Insuffisance cardiaque
- Troubles du rythme cardiaque $\Rightarrow$ FA

$\Rightarrow$ Aujourd'hui considérée comme un ttt de seconde intention, efficace sur les symptômes mais ne réduisant pas la mortalité. Sa MTE et l'utilisation d'autres médicaments chronotrope - dans le ttt de l'insuffisance cardiaque ont réduit sa prescription.

Mode d'action: sa toxicité est une exacerbation de son activité pharmacologique. C'est le même mécanisme d'action que permet son effet thérapeutique ET qui est responsable de sa toxicité.

Rappel: Ce qu'il se passe dans le cardiomyocyte au moment de la contraction.

1 - A chaque dépolarisation le Ca^{2+} extracellulaire va rentrer dans la ϕ via les canaux calciques $\Rightarrow$ augmentation modérée de la $[\text{Ca}^{2+}]$ dans le cytosol

2 - induit la libération du Ca^{2+} stocké dans le réticulum sarcoplasmique via le R à la **ryanodine**.
 $\Rightarrow$ **Libération de Calcium induite par le Calcium.**

3 - Il en résulte une augmentation de la concentration cytosolique de calcium disponible pour interagir avec les protéines contractiles $\Rightarrow$ force de contraction.

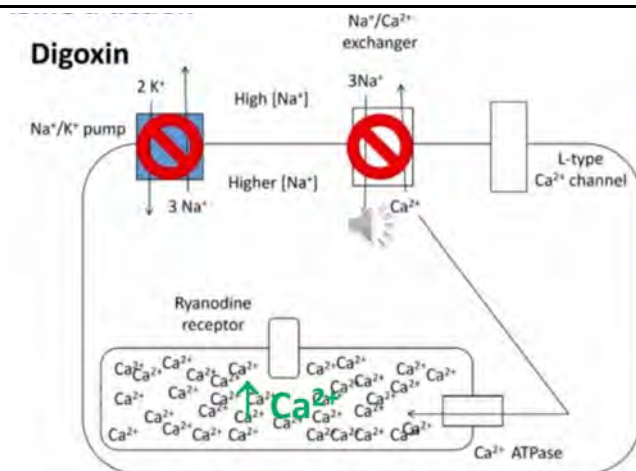
4 - séquestration de ce calcium dans le Réticulum Sarcoplasmique par une calcium ATPase et efflux vers le milieu extra ϕ R par une autre calcium ATPase et par l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
 $\Rightarrow$ Diminution du calcium cytosolique $\Rightarrow$ **Phase de relaxation**

La capacité d'échange de cet échangeur dépend de la concentration cytosolique de Na^+ .

$\Rightarrow$ Ce transporteur utilise le **gradient sodique** pour faire sortir le Ca^{2+} de la ϕ contre son propre gradient.

Le Na^+ rentré est ensuite externalisé par la pompe Na^+/K^+ $\Rightarrow$ **maintien du gradient de Na^+ avec une concentration ++ en dehors de la ϕ**

Mode d'action de la digoxine



La digoxine va inhiber la pompe Na^+/K^+ ATPase sur la membrane plasmique de toutes les ϕ . Donc on va avoir une augmentation du Na^+ intracellulaire et surtout une diminution du Na^+ extracellulaire $\Rightarrow$ échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ ne va pas pouvoir sortir le calcium et va même fonctionner en sens inverse et faire rentrer du Ca^{2+} dans la ϕ .
 $\Rightarrow$ Augmentation du Ca^{2+} intracellulaire qui aller se stocker dans le Réticulum $\Rightarrow$ augmentation de la quantité de Ca^{2+} libéré au moment de la contraction:

- Effet **inotrope +** (augmente force)
- Effet **bathmotrope +** (excitabilité)
- Effet **chronotrope -** (fréquence)
- Effet **dromotrope -** (conduction)

Toxicociné- tique	Elle peut donner lieu à des intoxications médicamenteuses graves et parfois mortelles. Circonstances - Surdosage thérapeutique: le plus souvent $\Rightarrow$ erreur de dose chez sujet âgé par ex - Intoxication médicamenteuse volontaire (suicide): diminue - Ingestion de plantes digitalique-like ($\approx$ 5% des intoxications) $\Rightarrow$ laurier rose, muguet et autres - o les enfants ++ $\Rightarrow$ généralement vite pris en charge - o conduite suicidaire $\Rightarrow$ 20 % de mortalité si $\emptyset$ PEC: mais si ttt (Fab antidigoxine), on tend vers 0 (y a moyen qu'il manque des infos le son a coupé pendant 20 secondes)	
	Absorption	- Admin par VO ou IV - Très bonne résorption digestive $\Rightarrow$ 70% : essentiellement au lvl du duodénum et du jéjunum par <u>diffusion passive</u> - Pic plasmatique $\Rightarrow$ 4 et 6h
	Distribution	- Faible liaison aux PP : 20% à 30% $\Rightarrow$ quasi exclusivement à <i>sérum albumine</i> - Sa liaison protéique n'est pas un facteur important $\Rightarrow$ seule sa forme libre est active - Vd = 5,6L/Kg $\Rightarrow$ >5 donc diffusion tissulaire élevée - Diffusion élevée permet d'exclure le ttt pas épurée extra-rénale - Fixation au lvl de tissu fortement vascularisée $\Rightarrow$ coeur, muscle squelettique, foie, rein, poumon - <u>Traverse la barrière placentaire et la BHE</u>
	Métabolisme	- Métabolisme hépatique quasi inexistant $\Rightarrow$ concerne que $\approx$ des molécules ingérées - Les métabolites actifs ne sont pas détectés par les techniques radio-immunologique
	Elimination	- Essentiellement sous forme NON métabolisée (90%), dans les urines - Déshydratation et/ou IR $\Rightarrow$ influence sur digoxinémie - T $\frac{1}{2}$: 1,5 à 2 jours
Toxicodynami e	La digoxine est un toxique fonctionnel du cœur $\Rightarrow$ déprime la fonction sans pour autant créer de lésions.	
	Action cardiaque	<u>Que se passe-t-il à dose toxique?</u> $\Rightarrow$ Exacerbation du mécanisme d'action qui est bénéfique à dose thérapeutique. 1 - Blocage pompe Na⁺/K⁺ $\Rightarrow$ augmentation [Na⁺]_{IC} et donc une diminution [Na⁺]_{EC} $\Rightarrow$ perturbation échangeur Na⁺/Ca²⁺ 2 - Fonctionnement à sens inverse échangeur Na⁺/Ca²⁺ $\Rightarrow$ augmentation [Ca²⁺]_{IC} 3 - Dépassement des capacités de stockage du RES $\Rightarrow$ toxicité, modification des PA De plus $\Rightarrow$ diminution [K⁺]_{IC} et augmentation [K⁺]_{EC} $\Rightarrow$ hyperkaliémie $\Rightarrow$ <u>bon reflet du degré d'inhibition de l'ATPase</u>
	Action sur SNC	Toujours via l'effet de la digoxine sur le canal Na⁺/K⁺: effet sur <u>cortex visuel</u> et <u>area postrema</u> $\Rightarrow$ nausées, vomissements + troubles visuels. Symptomatiques qu'à doses toxiques

Toxicodynamie	Symptomatologie		
	Phase prodromique ⇒ manifestations précoces annonciatrices d'une certaine gravité <6h après intoxication		Phase d'état ⇒ symptômes responsables de la gravité de l'intoxication
	Troubles digestifs	Troubles neurosensoriels	Troubles cardiaques
	- Anorexie/perte d'appétit ⇒ signal d'alerte ++, détectable précoce (chez personne âgée par ex) - Nausées vomissement - Diarrhées - Douleurs abdominales	- Vision troubles des couleurs + vue floue - Céphalée - Fatigue - Confusion mentale - Agitation avec angoisse voire délire	- Troubles de l'automatisme et de la conduction - Troubles de la repolarisation - Décès par fibrillation ventriculaire ou insuffisance circulatoire cardiogénique
	Les pharmacies d'officines sont des acteurs de santé de 1er recours: devoir de prévention, ils doivent savoir discerner les plantes comestibles des plantes toxiques courantes (ex: laurier rose) Doit pouvoir analyser rapidement la sévérité d'une exposition ⇒ rassurer les patients si exposition asymptomatique (majorité des cas), établir une surveillance à domicile pendant au moins 2h après une contamination de la bouche et des mains. Si manifestation digestive dans les 2h qui suivent ⇒ peu probable que l'exposition n'entraîne de conséquence Si manifestation digestive ou cardiovasculaire dans les 2h ⇒ signes d'alerte qui nécessitent PEC hospitalière		
Prise en charge	Marge thérapeutique étroite:		
		Adulte	Enfants
	[C] plasmatique thérapeutique	0,8-1,2 ng/mL	0,5-3,5 ng/mL
	[C] plasmatique toxique	> 3 ng/mL	> 5 ng/mL
	Ne pas connaître les valeurs mais retenir que MTE ++++ Ces concentrations sont à moduler en fonction de certains facteurs de risques ⇒ ces valeurs n'ont donc aucune valeur pronostique		
Prise en charge	- Les ttt évacuateurs: très peu utilisés, intérêt très limité notamment à cause des vomissements fréquents en début d'intoxication - Les ttt épurateurs: exclus en raison du Vd - Les ttt symptomatiques et surveillance: arrêt prise digoxine en cas de ttt associé + surveillance permanente avec ECG + atropine en cas de bradycardie - Antidote: Fab antidigoxine		
	Les Fab anti-digoxine	- Fragment Fab de l'Ac antidigoxine (origine ovine) ⇒ initialement utilisé pour mesurer la concentration sérique de digoxine par des techniques radio-immuno - Ensuite utilisé comme antidote grâce à leur forte affinité et spécificité - Pour rendre l'Ac plus sûr et plus efficace chez l'homme, il a été clivé par la papaïne : le fragment Fc n'a pas de rôle dans la liaison à l'Ac et peut augmenter le risque d'HS ⇒ il a donc été éliminé. - Plusieurs spécialités ont été développées : Digifab, Digibind, Digidote - Indication: pronostic vital engagé, hyperkaliémie ou si des FDR sont présents - Après admin en IV, le Fab se fixe à une molécule circulante de digoxine et génère un complexe ⇒ Fab-digoxine incapable de se fixer sur l'ATPase membranaire et déplacement de la digoxine déjà fixée (si quantité suffisante) ⇒ réactivation de l'ATPase membranaire - Affinité Digoxine / Fab > Digoxine / Pompe Na+/K+ - Réversibilité des signes cliniques en 30 à 60 minutes - Cet antidote est distribué par la pharmacie de l'hôpital: il faut savoir calculer la quantité d'antidote nécessaire qui va dépendre de la quantité de digoxine présente dans l'organisme	

Prise en charge	Posologie des Fab Antidigoxine	La Qt de Fab à administrer va donc dépendre de la quantité de digoxine présente dans l'organisme. On peut la calculer à partir de - la digoxinémie = concentration plasmatique - la concentration supposée ingérée	Calcul à partir de la concentration plasmatique $V_D = \frac{\text{Quantité totale administrée}}{\text{Concentration plasmatique}}$ Quantité de digoxine dans l'organisme $_{mg} = [D]_{ng/ml} \times V_D_{L/Kg} \times \text{Poids patients}_{Kg} \times 10^{-3}$ $5,6 L/kg$				
		Calcul à partir de la concentration supposée ingérée Quantité de digoxine dans l'organisme $_{mg} = \text{Quantité supposée ingérée}_{mg} \times \text{biodisponibilité}$ $60\% = 0,6$					
		⇒ Quantité de Fab à administrer					
		A partir de ce calcul de la quantité de digoxine dans l'organisme on va avoir 2 types de protocole en fonction de la gravité:					
		<table><tr><th>Risque vital immédiat</th><th>Risque vital potentiel mais non immédiat</th></tr><tr><td> Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5$ mmol/L - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5 </td><td> Neutralisation semimolaire Si au moins 3 des ces facteurs sont présents : - sexe masculin - cardiopathie préexistante - âge > 55 ans - bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré - bradycardie $< 50/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 4,5$ mmol/L 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur </td></tr></table>	Risque vital immédiat	Risque vital potentiel mais non immédiat	Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5$ mmol/L - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5	Neutralisation semimolaire Si au moins 3 des ces facteurs sont présents : - sexe masculin - cardiopathie préexistante - âge > 55 ans - bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré - bradycardie $< 50/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 4,5$ mmol/L 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur	
Risque vital immédiat	Risque vital potentiel mais non immédiat						
Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5$ mmol/L - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5	Neutralisation semimolaire Si au moins 3 des ces facteurs sont présents : - sexe masculin - cardiopathie préexistante - âge > 55 ans - bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré - bradycardie $< 50/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 4,5$ mmol/L 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur						
		Si calcul impossible ⇒ administration de 10 flacons de 40 mg (IV, 30 mn) ⇒ Intérêt décisionnel pour le diagnostic de surdosage et surtout le calcul de la quantité de Fab à administrer: immunoanalyse ou chromatographie couplée à spectrométrie de masse (plus longue donc moins utilisée en urgence) ⇒ Inutile en surveillance systématique après administration de l'antidote ⇒ Non prédictif du risque					
Ce qu'il faut retenir							
- La digoxine est responsable d'intoxication graves, 20% de mortalité sur $\emptyset$ de ttt - C'est un toxique fonctionnel du coeur - Sa toxicité est une exacerbation de son activité pharmacologique - Elle agit en bloquant la pompe Na^+/K^+ - A dose toxique - Augmente $[Ca^{2+}]_{IC} \Rightarrow$ modif PA - Augmente $[K^+]_{EC} \Rightarrow$ hyperkaliémie - MTE ++ - Critères de gravité - Un antidote: Fab antidigoxine (80 mg pour 1 mg de digoxine présente dans l'organisme)							

Méthodes d'évaluation de la toxicité des médicaments

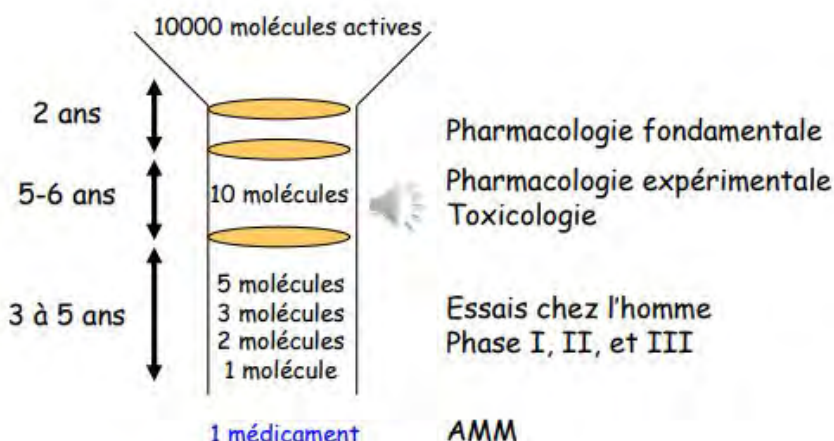
Introduction

Candidat médicament doit franchir de nombreux obstacles et faire la preuve:

- De son activité pharmacodynamique in vitro et in vivo
- De l'absence d'effets toxiques jugés inacceptables

Ceci est fonction de

- la pathologie traitée,
 - l'existence d'autres médicaments efficaces,
 - du caractère marginal ou majeur des effets pharmacodynamiques,
- ⇒ les effets toxiques sont jugés très différemment: **balance bénéfice/risque**

**Le médicament doit aussi faire preuve de:**

- sa bonne tolérance (essais cliniques de phase I) chez l'Homme
- son efficacité (essais de phase II et III) chez l'Homme

Si l'on part de 10000 molécules actives, les études pharmacologiques fondamentales ⇒ en ressortent qu'une dizaine de molécules qui sont acceptées.

Ensuite ⇒ étude pharmacologique expérimentales ⇒ plus qu'environ 5 molécules après cela

Et enfin les essais chez l'Homme de phase I, II et III

⇒ Peut aller jusqu'à 13 ans pour avoir l'AMM pour une seule molécule

3 niveaux de toxicité très imbriqués

- Préclinique ⇒ in vitro, animaux
- Clinique ⇒ chez l'Homme
- Pos clinique ⇒ après commercialisation

Les différents niveaux de toxicités sont très imbriqués et non les uns à la suite des autres, surtout pour la toxicité **clinique** et **préclinique**

Chronologie: pour montrer que les 2 niveaux de toxicité se croisent tout au long du process

- 1 - Génotoxicité
- 2 - Toxicité aiguë
- 3 - Toxicité subaiguë
- 4 - Essais cliniques (volontaires sains)
- 5 - Toxicité subchronique
- 6 - Essais cliniques (malades, hommes)
- 7 - Toxicité sur la reproduction
- 8 - Extension des essais cliniques (malades, femmes)
- 9 - Toxicité chroniques
- 10 - Cancérogénèse
- 11 - Extension des essais cliniques

Toxicité préclinique

= Etude expérimentale des effets obtenus sur un système vivant, par l'administration d'une substance à des doses choisies pour être susceptibles de voir apparaître des effets nocifs ou indésirables, afin de mieux connaître et d'évaluer le risque éventuel pour l'homme

Deux familles d'études expérimentales

- Études in vitro ⇒ Très spécifiques, qui ne peuvent pas être une alternative aux études in vivo
- Études in vivo ⇒ Étudient effets sur l'organisme entier, donc peu spécifiques

Ces 2 familles d'études sont complètement complémentaires.

	• Bonne valeur prédictive des études toxicologiques concernant les effets des médicaments ⇒ cad que les résultats trouvés pourront être applicables à l'Homme • Les conditions expérimentation in vitro et in vivo (espèce concernée, durée, dose...) définies de manière identique dans tous les pays depuis 2003 • Validité de ces études in vitro et in vivo assurée par le respect de règles dites de « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (BPL)
Génotoxicité	• Rechercher éventuelle potentialité mutagène ou clastogène pour ⇒ Évaluer risque potentiel de cancer pour la <u>génération actuelle</u> ⇒ Évaluer risque génétique potentiel pour <u>génération futures</u> • Il existe des produits génotoxiques directement actifs et d'autres qui nécessitent une activation métabolique pour exercer leurs effets génotoxiques • Tests <u>in vitro</u> : avec et sans activation métabolique • Tests <u>in vivo</u> : organes dotés d'enzymes d'<u>activation métabolique</u> • Avant toute administration à l'Homme, au minimum 2 tests in vitro requis • Si résultat douteux ou positif ou avant essais de phase II, réalisation batterie standard 3 tests • Si tous tests négatifs => substance pas potentiellement mutagène • Si 1 ou plusieurs tests positifs ⇒ Évaluation du risque en fonction de l'utilisation ⇒ Réalisation de tests complémentaires sur cellules somatiques ⇒ Réalisation de tests sur cellules germinales (transmissibilité aux générations suivantes) ⇒ Réalisation d'étude de cancérogenèse
Toxicité aiguë = toxicité par administration unique	Objectifs: • Définir les effets toxiques (notamment létaux) après administration d'une seule dose de la substance testée • Choisir les doses qui seront utilisées lors des essais ultérieurs <u>La toxicité aiguë a longtemps été rattaché uniquement à la DL50</u> ⇒ DL50 (Dose Létale 50%) : dose théorique (<u>calculée et non pas mesurée</u>) pour laquelle existe une probabilité de 95% de provoquer la mort de 50% des animaux dans un temps déterminé • 2 espèces différentes (souris et rat) • Au moins 2 voies dont celle préconisée pour l'administration à l'Homme • 3 doses différentes Interprétation de la DL50 • Difficile car beaucoup de variabilité ⇒ Espèce, souche, âge, régime alimentaire, rythme circadien • Quelques exemples ⇒ Phénobarbital 900mg/kg; strychnine 2mg/kg; tox botulique 10^{-5}mg/kg • Peu de corrélation entre DL50 et dose toxique chez l'Homme • Alternative à la DL50 ⇒ Méthode « <u>up and down</u> » (1985): administration 1 dose à 1 animal ; s'il survit, dose suivante x 1,3 ou divisée par 1,3 si animal meurt. 6 à 10 animaux suffisent
Toxicité par administration répétée	• Essais court terme durent < 1-3 mois ; long terme durent > 3 mois • Objectifs ⇒ Identifier organes cibles ⇒ Rechercher existence relation dose-effet ⇒ Identification dose maximale sans effet toxique (No Observed Adverse Effect Level) ⇒ Vérifier réversibilité effets toxiques observés • Essais visent à <u>reproduire les effets toxiques susceptibles de survenir chez l'Homme</u> • Pour augmenter niveau de prédiction, utilisation conditions expérimentales plus "dures" (doses + élevées, durée expo + longue)

Toxicité par administration répétée = toxicité sub-aiguë ou sub-chronique ou chronique (2)	Méthodes <table border="1"> <tr> <td>Choix des espèces</td><td>⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)</td></tr> <tr> <td>Nombre d'animaux</td><td>Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe</td></tr> <tr> <td>Voies d'administration</td><td>⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme</td></tr> <tr> <td>Choix des doses</td><td>En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin</td></tr> <tr> <td>Durée des essais</td><td>⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après</td></tr> </table> Résultats ● Observations cliniques, biologiques, anatomopathologiques colligées pour chaque animal ● Analyse statistique lot par lot pour vérifier si modifications observées sont différentes chez animaux traités et animaux témoins et si liées à la dose ● Interprétation résultats prend en compte ⇒ Originalité substance (innovation thérapeutique) ⇒ Index thérapeutique (rapport dose efficace/dose toxique) ⇒ Sévérité effets toxiques (organes cibles, réversibilité) ● Analyse <u>relation dose-effet</u> délicate ⇒ Notion de seuil discutée (molécules à seuil ⇒ effet à partir d'une certaine dose et sans seuil ⇒ plutôt pour les substances cancérogènes) ⇒ Dose réellement trop forte peut conduire à apparition métabolites toxiques inhabituels ● Essais par administration répétée = études pivot ⇒ Permettent prévoir toxicité chez l'Homme ⇒ De leur sophistication dépend la pertinence des résultats et leur interprétation	Choix des espèces	⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)	Nombre d'animaux	Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe	Voies d'administration	⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme	Choix des doses	En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin	Durée des essais	⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après
Choix des espèces	⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)										
Nombre d'animaux	Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe										
Voies d'administration	⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme										
Choix des doses	En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin										
Durée des essais	⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après										
Toxicité sur la reproduction	● Trois niveaux de recherche de toxicité ⇒ TABLEAU ⇒ Fertilité et développement embryonnaire précoce jusqu'à implantation ⇒ Développement embryo-fœtal ⇒ Développement pré- et postnatal ● Voie administration humaine ● Nombre d'animaux ⇒ Minimum 4 lots (témoin négatif, 3 doses) ⇒ Lots supplémentaires (témoin positif, comparatif, doses supplémentaires) ● Conclusions possibles de l'essai ⇒ Sans effet sur la gestation ⇒ Impossible de conclure ⇒ Incompatible avec la grossesse (abortif) ⇒ Sélectivement embryotoxique ⇒ Tératogène										

Toxicité sur la reproduction ⇒ 3 niveaux de toxicité

	Fertilité	Toxicité embryo-foetale	Développement pré et post natal
Objectifs	<u>Détecter des effets sur</u> ⇒ Maturation des gamètes ⇒ Accouplement ⇒ Fécondation ⇒ Implantation/nidation ⇒ Développement très précoce de l'embryon	<u>Détecter des effets sur l'évolution et le produit de la gestation</u> ⇒ Évaluer le développement embryofœtal pendant l'organogenèse ⇒ Viabilité embryofœtale ⇒ Croissance embryofœtale ⇒ Anomalies anatomo morphologiques	<u>Détecter des effets sur</u> ⇒ Maturation des fœtus ⇒ Mise-bas ⇒ Viabilité des petits ⇒ Croissance et développement des petits
Méthodes	⇒ 4x20 mâles traités 4 semaines ⇒ 4x20 femelles traitées 2 semaines ⇒ 3 semaines accouplement ⇒ Mâles sacrifiés : analyse sperme, autopsie, histologie ⇒ Césarienne femelles à G7 ou G13 (du 7 au 13e jours de Gestation)	<u>Espèces animales</u> ⇒ Rattes, 20 par lot, administration de la substance G6-G17 ⇒ Lapines, 16 par lot, administration de la substance G6-G18	⇒ 4x25 femelles traitées de G6 à L21 (21e jour de lactation) ⇒ Suivi génération F0 ⇒ Sélection 1 mâle et 1 femelle F1 ⇒ Accouplement ⇒ Etude macroscopique des mâles de F1 ⇒ Césarienne des femelles F1 à G13

Cancérogénicité**● Nécessité de réaliser des études de cancérogénicité pour les cas suivant:**

- ⇒ Utilisation du médicament > à 6 mois
- ⇒ Utilisation du médicament intermittente et répétée (rhinite allergique, anxiété, dépression...)
- ⇒ Systèmes de délivrance entraînant une utilisation prolongée (??)

● Effets recherchés

- ⇒ Apparition tumeurs rares ou inhabituelles
- ⇒ Augmentation incidence tumeurs spontanées
- ⇒ Apparition précoce ou tumeurs spontanées avec incidence inhabituelle

Méthodes

- Au moins 2 espèces animales
- Au moins 50 animaux par sexe et par lot

● Voie d'administration

- ⇒ 7 jours par semaine
- ⇒ Voie d'exposition humaine

● Durée des essais (vie entière des animaux)

- ⇒ Au moins 24 mois chez le rat (24-30 mois)
- ⇒ Au moins 18 mois chez la souris et le hamster (18-24 mois)

● 3 doses + 2 doses témoins**Classification:**

- Cancérogènes génotoxiques
 - ⇒ Actifs sur ADN
 - ⇒ Interaction directe sur structure ou nombre des chromosomes
- Cancérogènes non génotoxiques (ou épigénétiques)
 - ⇒ Pas d'altération de l'ADN
 - ⇒ **Cytotoxiques**: Létalité cellulaire aux doses carcinogènes
 - ⇒ **Mitogènes**: Pas de létalité cellulaire aux doses carcinogènes

Toxicité clinique : Effet de phase I

• Objectifs

- ⇒ Tolérance à court terme : prise unique ou répétée
- ⇒ Pharmacocinétique
- ⇒ Effets pharmacodynamiques
- ⇒ Définition posologie pour essais de phase II

- Nombre restreint sujets volontaires sains
- Début administration dose unique (repose sur données animales)
- Augmentation dose paliers progressifs
- Obtention dose « maximale » tolérée

Toxicité post-clinique

- Mise sur le marché implique utilisation du médicament à grande échelle, bien au delà des effectifs des essais cliniques
- Permet de mettre en évidence des effets rares
- Notification de ces effets au système national de pharmacovigilance (30 CRPV)
- Études épidémiologiques qui permettent de mettre en évidence des effets non connus

Cette surveillance de la toxicité post clinique a permis de faire retirer du marché quelques médicaments du fait de leurs EI graves.

⇒ 1er groupe: retirés entre 1 et 5 ans après leur AMM

- 2001 cérvastatine = rhabdomyolyse (AMM 1998)
- 2004 rofécoxib (Vioxx®) = IDM (AMM 1999)
- 2006 mélagatran (prev. événements thromboemboliques = hépatite cytolytique (AMM 2003)
- 2008 rimonabant (Acomplia®; perte poids) = troubles dépressifs (AMM 2007)

⇒ 2eme groupe: retirés plusieurs 10aines d'années après leur AMM

- **2009 benfluorex (Médiator®)** = valvulopathies (AMM 1976)
- 2011 buflomédil* (Fonzylane®; artériopathies) = effets neuro et cardio (AMM 1976)
- 2013 tétrazépam (Myolastan®) = effets cutanés rares mais graves (AMM 1967)
- 2016 fusafungine (Locabiot®) = réactions allergiques rares mais graves (AMM 1963)
- 2019 fenspiride* (Pneumorel®) = allongement du QT (AMM 1993)
- 2019 méphénésine (Décontractyl®) = mésusage, hypersensibilité (AMM 1956)